

《软件构造与体系结构实验》报告

系统原型文档

海洋生物多样性信息管理系统

编号：GDOU-SWENG-MARINEBIODIV-MODEL 版本：1.0

| 学生姓名 | | 电话 | | | 学 号 | | | | | 学 院 | 数学与计算机学院 | | |
| 专 业 | 软件工程 | | | | 班 级 | | | | | 指导老师 | | | |

项目成员（同一组本表须一致）：

排序	姓名	学号	班级	负责内容
1				队长：模块一 用户与权限管理、公共部分（系统角色）
2				模块二 物种信息管理
3				模块三 生态系统与观测记录管理
4				模块四 数据可视化与报表
5				模块五 智能服务

变更记录

日期	版本	变更说明	作者
2026-10-08	1.0	初始版本创建	（小组填写）

| 作者： | | 日期： | | | Email： | | 组号： | | | 审批： | | 日期： | |

1. 系统主要角色

本系统采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，共设五类角色。其中「申请者」是注册阶段的临时身份，审核通过后即归入以下四类正式角色之一。

- 系统管理员（Admin）

系统管理员是系统的最高权限用户，负责用户管理、系统维护和数据备份。具体职责包括：审核用户注册申请、创建科研人员 / 教师账号、分配与调整用户角色、配置角色权限、查阅用户活动日志、执行数据备份与恢复。管理员拥有全部功能权限，且不可被其他角色取消。

- 科研人员 / 教师（Researcher）

科研人员 / 教师是系统的核心用户，负责录入、维护和分析其研究领域的物种数据。除具有查询权限外，可新增与编辑物种信息、创建并维护生态系统与观测记录、在观测中关联物种、导出统计报表，并可写入智能服务生成的识别结果与翻译内容。

- 学生（Student）

学生可查询和学习相关物种信息，参与课程实践。可查看物种信息、观测记录与数据看板，可导出报表，可使用图像识别与智能问答；不可新增、修改或删除核心数据。

- 公众（Public）

公众可访问公开的物种信息，进行学习和科普。仅能查看标记为「公开」的物种基本信息（分类、形态、分布概览），不能访问观测记录明细与统计报表。

- 申请者（Applicant）

申请者指尚未获得账号的访客，可在「申请注册」页面提交注册申请（申请角色为学生或公众）。申请提交后进入待审核状态，由系统管理员审核。该角色仅存在于注册流程中。

表1-1 系统角色权限矩阵

表1-1 系统角色权限矩阵

功能点	公众	学生	科研人员/教师	管理员
提交注册申请	√			
注册申请审核				√
查看 / 维护个人信息		√	√	√
角色分配与权限配置				√
查阅用户活动日志				√
查看物种信息	仅公开	√	√	√
新增 / 编辑物种信息			√	√
删除物种（软删除）				√
查看生态系统与观测记录		√	√	√
创建 / 编辑生态系统			√	√
创建 / 编辑观测记录、关联物种			√	√
删除观测记录				√
查看数据看板与地图	概览	√	√	√
导出报表（Excel / PDF）		√	√	√
图像识别、智能问答	√	√	√	√
智能补全与翻译结果写入物种库			√	√

2. 系统总体业务流程

系统的总体业务流程为：访客访问系统后，若无账号则提交注册申请，由系统管理员审核并分配角色；若有账号则直接登录。系统校验身份与角色权限后，按角色装载对应的功能菜单与数据范围。

科研人员 / 教师登录后，首先维护物种信息（模块二），建立系统的核心数据实体；随后创建生态系统与观测记录（模块三），并在观测记录中关联一个或多个物种。模块二与模块三产生的数据同时向模块四（数据可视化与报表）输出图表与统计报表，并向模块五（智能服务）提供数据来源；模块五的识别、补全与翻译结果又可反向写入模块二、模块三的物种与观测记录。上述所有关键操作均记入用户活动日志。

图2-1 系统总体业务流程图（泳道图）

布局：采用横向泳道图，自上而下设 5 条泳道：泳道一「访客 / 用户」、泳道二「系统」、泳道三「管理员」、泳道四「科研人员 / 教师」、泳道五「数据服务」。起点为泳道一的实心圆「开始」，终点为实心圆加外圈「结束」。

绘制要素：

- 泳道一（访客/用户）：① 访问系统 → ② 判断「是否已有账号」（菱形）→ 分支「否」走 ③ 提交注册申请；分支「是」走 ④ 登录（输入用户名/密码/验证码）→ ⑤ 按角色进入对应功能 → ⑥ 查看公开物种信息 / 使用智能服务
- 泳道二（系统）：① 校验身份与角色权限 → ② 生成待审核申请单 → ③ 发放会话令牌、装载权限 → ④ 按权限过滤菜单与数据范围 → ⑤ 记录用户活动日志

- 泳道三（管理员）：① 审核注册申请（通过 / 驳回） → ② 分配角色 / 配置权限
- 泳道四（科研人员/教师）：① 维护物种信息（模块二） → ② 维护生态系统与观测记录（模块三） → ③ 在观测中关联多个物种
- 泳道五（数据服务）：① 数据可视化与报表（模块四） → ② 智能服务（模块五）
- 主要流向：访问系统 → 是否已有账号 → （否）提交注册申请 → 生成待审核申请单 → 审核注册申请 → 分配角色 → 校验身份与角色权限：（是）登录 → 校验身份与角色权限
- 校验通过 → 发放会话令牌 → 按权限过滤菜单 → 按角色进入对应功能；科研人员/教师分支继续走「维护物种信息 → 维护生态系统与观测记录 → 关联多个物种」
- 维护物种信息与维护观测记录分别指向泳道五的「数据可视化与报表」与「智能服务」；「维护观测记录」另有一条虚线指向「智能服务」的异常检测
- 校验身份、按权限过滤菜单、审核注册申请、维护物种信息、维护观测记录等节点均有一条虚线汇聚到「记录用户活动日志」

绘制提示：泳道用竖线分隔并加粗表头；活动节点用圆角矩形，判断用菱形，开始/结束用实心圆；主流程用实线箭头，日志记录与智能服务调用用虚线箭头。

3. 模块一：用户与权限管理

本模块是系统的入口与安全控制中心，为其他所有模块提供身份认证和权限校验服务。包含用户注册与审核、用户登录与登出、用户信息维护、用户角色管理、权限控制、用户活动日志记录共 6 项功能。

3.1 用户注册与审核 [申请者、系统、管理员]

1. 申请者请求注册，系统弹出注册申请页面（页面 MB-USER-2）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-2 用户注册申请

布局：单页表单，居中一个白色卡片（宽约 520px），页面背景为海洋主题青蓝色渐变（#0B4251 → #0E7490 → #0891B2）。

绘制要素：

- 卡片顶部：标题「用户注册申请」，下方副标题「公众与学生账号需经管理员审核后方可登录使用」
- 字段「申请角色」（必填）：两个并排选项卡，左侧「学生」（选中态，青蓝边框+浅蓝底）、右侧「公众」；下方灰色小字「科研人员 / 教师账号由管理员直接创建，不在此申请」
- 字段「用户名」（必填）：单行输入框，示例值 liyuxin
- 字段「真实姓名」（必填）：单行输入框，示例值 李雨欣
- 字段「电子邮箱」（必填）：单行输入框，示例值 liyuxin@stu.gdou.edu.cn
- 字段「手机号码」（必填）：单行输入框，示例值 138***6721
- 字段「所在学院 / 单位」：下拉选择框，示例值 水产学院
- 字段「申请理由」（必填）：多行文本框（约 3 行），示例内容「参与《海洋生物学》课程实践，需要查询近海鱼类的分类与分布数据。」
- 字段「密码」（必填）：密码输入框（掩码显示），下方灰色提示「8 - 20 位，须同时包含字母与数字」
- 字段「确认密码」（必填）：密码输入框，下方红色错误提示「两次输入的密码不一致」（示意校验态）
- 复选框「我已阅读并同意《数据使用与隐私条款》」（已勾选）
- 通栏主按钮「提交申请」（青蓝色 #0E7490），按钮下方居中「已有账号？返回登录」
- 页面最底部居中版权文字「© 2026 广东海洋大学 数学与计算机学院 · 软件工程」

绘制提示：该页面为独立页（无左侧导航与顶栏）。表单校验错误用红色小字显示在对应字段下方，同一页面中可同时画出错误态与正常态以体现校验效果。

2. 申请者选择「学生」或「公众」，填写用户名、真实姓名、电子邮箱、手机号码、所在学院、申请理由、密码与确认密码，勾选协议后选择「提交申请」。

3. 系统校验表单：用户名是否唯一、两次密码是否一致、密码是否符合规则（8 - 20 位，含字母与数字）、邮箱与手机号格式是否合法。

4. 校验通过，系统生成申请单，状态置为「待审核」，并向管理员推送待办；校验不通过，系统在对应字段下回显红色错误提示，返回步骤 2。

5. 管理员请求查看待审核申请，系统弹出注册申请审核列表页面（页面 MB-USER-3）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-3 注册申请审核

布局：标准后台布局：左侧 216px 深色导航栏，顶部 56px 白色顶栏，右侧为内容区。内容区自上而下为「面包屑 + 页面标题 + 筛选条 + 数据表格 + 分页」。

绘制要素：

- 左侧导航（深青底 #0B4251）：系统名「海洋生物多样性信息管理系统」+ 副标题 MARINE BIODIVERSITY；分组菜单「工作台 / 数据管理 / 分析服务 / 系统管理」，其中「用户与权限管理」为选中态（青蓝底 #0E7490 + 左侧亮色竖条），并带红色角标「3」（待审核数量）
- 顶栏：左侧「科研数据平台 / 注册申请审核」；右侧搜索框「搜索物种、观测记录…」、铃铛图标（带红点）、用户头像「张」+「张海宁 / 科研人员 · 教师」
- 面包屑：「首页 / 用户与权限管理 / 注册申请审核」
- 页面标题行：「注册申请审核」+ 右侧标签「页面 MB-USER-3」+ 右上角按钮「刷新列表」「审核规则说明」
- 筛选条（白底圆角）：申请人/用户名（输入框）、申请角色（下拉，全部）、审核状态（下拉，当前选中「待审核」）、申请时间（日期范围 2026-10-01 ~ 2026-10-08）；右侧「查询」（主按钮）「重置」
- 数据表格列：复选框、申请编号、申请人、申请角色、所在单位/学院、申请时间、审核状态、操作
- 表格示例数据 6 行，状态用彩色圆点标签区分：「待审核」橙色、「已通过」绿色、「已驳回」红色；其中前 3 行为待审核（李雨欣/陈志远/黄伟明），操作列显示青蓝色「审核」链接
- 表格下方工具栏：「批量通过」（主按钮）、「批量驳回」（红色边框按钮）、「导出列表」，右侧灰字「已选中 3 项」
- 分页条：左侧「共 46 条记录」，中间页码 1-5（第 1 页选中态），右侧「每页 20 条」

绘制提示：表格需体现「不同状态不同颜色」；左侧导航的红色角标是待审核数量的提示，用于说明管理员进入系统后能立即看到待办。

6. 管理员输入查询条件（申请人 / 用户名、申请角色、审核状态、申请时间），选择「查询」，系统显示符合条件的申请列表。

7. 管理员选中一条申请，选择「审核」，系统弹出审核处理页面（页面 MB-USER-4），上半部分只读展示申请人信息，下半部分提供审核结论、授予角色、账号有效期与审核意见。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-4 注册申请审核处理

布局：以模态弹窗覆盖在列表页之上（列表页整体加半透明深色遮罩）。弹窗宽约 680px，居中。

绘制要素：

- 背景层：注册申请审核列表页（与页面 MB-USER-3 相同），整体加 42% 黑色遮罩
- 弹窗标题栏：「审核注册申请 — SQ20261008001」+ 右上角「×」关闭按钮
- 上半部分卡片「申请人信息」（右侧带灰色「只读」标签），用「标签—值」两列表格展示：用户名 liyuxin、真实姓名 李雨欣、申请角色（绿蓝标签「学生」）、电子邮箱 liyuxin@stu.gdou.edu.cn、手机号码 138****6721、所在学院 水产学院（海洋渔业科学与技术 2024 级）、申请时间 2026-10-08 09:12、申请理由（跨两列显示）
- 下半部分卡片「审核处理」：标题「1 审核结论」，下方两个并排的大号标签按钮「√ 通过申请」（绿色）与「× 驳回申请」（红色）表示二选一
- 表单字段：「授予角色」（下拉，当前值 学生，必填，下方灰字「通过时生效，可多选角色」）、「账号有效期」（日期，2029-06-30，灰字「默认至毕业年份，公众账号不限期」）、「审核意见」（多行文本框，内容「材料属实，同意开通学生账号。」，占整行）
- 浅蓝色提示条：「审核通过后，系统将按固定模板向申请人邮箱发送《账号开通通知》，并在用户活动日志中记录本次审核操作（操作人、时间、IP）。」
- 弹窗底部按钮区（浅灰底）：「取消」（次按钮）与「确认提交」（主按钮，青蓝色）

绘制提示：弹窗需体现「上半只读、下半可编辑」的两段式结构；「通过 / 驳回」用两个大号标签表示单选状态，比普通单选框更醒目。

- 8. 管理员选择「通过申请」或「驳回申请」，填写审核意见，选择「确认提交」。
- 9. 审核通过时，系统创建用户账号并写入角色关系；审核驳回时，系统仅更新申请状态。
- 10. 系统按固定模板向申请人邮箱发送审核结果通知，并将本次审核操作记入用户活动日志。

可选事件流：

- 3a) 管理员在列表中勾选多条申请，选择「批量通过」，系统对所选全部申请依次执行步骤 9~10。
- 4a) 管理员在审核过程中切换「授予角色」，系统按新角色重新计算该账号的默认权限范围后再执行步骤 9。

3.2 用户登录 [全体用户、系统]

- 1. 用户请求登录系统，系统弹出登录页面（页面 MB-USER-1）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-1 用户登录

布局：左右两栏。左侧为宣传区（约占 2/3 宽），右侧为登录表单区（固定 520px，白底）。页面背景为海洋主题青蓝色渐变（#0B4251 → #0E7490 → #0891B2）。

绘制要素：

- 左侧顶部：圆角方形校徽图标（浅白半透明底）+「广东海洋大学」文字
- 左侧主标题（白色、两行）：「海洋生物多样性 / 信息管理系统」
- 左侧副标题（浅蓝白）：「集中 · 规范 · 易用的海洋生物物种数据管理平台」/「服务科研 · 支撑教学 · 普及科普」
- 左侧圆点列表（4 条）：物种信息结构化存储与多条件检索、生态系统与野外观测记录关联管理、地理分布地图与统计图表可视化、大模型驱动的物种智能识别与问答
- 右侧表单区标题：「用户登录」，下方副标题「海洋生物多样性信息管理系统 · 统一身份入口」
- 字段「用户名 / 邮箱」（必填）：输入框，示例值 zhanghn@gdou.edu.cn
- 字段「密码」（必填）：密码输入框，掩码显示，右侧带眼睛图标
- 字段「验证码」：左侧输入框（示例 8F2K）+ 右侧 96×40px 图形验证码图片（浅蓝底+斜纹，显示 4 位字符 8F2K）+ 右侧「看不清？换一张」
- 一行两端对齐：左侧复选框「记住我（7 天）」（已勾选），右侧链接「忘记密码？」
- 通栏主按钮「登录」（青蓝色，高度约 41px）
- 浅蓝色提示条：「演示账号：管理员 admin / 科研人员 zhanghn / 学生 liyx / 公众 guest」
- 表单下方居中：「还没有账号？申请注册」（链接为青蓝色）

绘制提示：该页面为独立页（无左侧导航与顶栏）。密码以掩码显示、验证码以歪斜字符表示，这两点是登录页面的典型特征。

- 2. 用户输入用户名 / 邮箱、密码与验证码，选择「登录」。
- 3. 系统校验验证码是否有效，再检查用户名是否存在、密码是否匹配。
- 4. 校验通过，系统发放会话令牌，装载该用户的角色与权限范围，跳转至数据看板；校验不通过，系统提示错误信息，并累计失败次数。

5. 同一账号连续 5 次登录失败时，系统锁定该账号 15 分钟，并记录异常登录日志。

可选事件流：

4a) 用户勾选「记住我」，系统发放有效期 7 天的长效令牌。

3.3 用户登出 [全体用户、系统]

- 1. 用户点击顶栏右侧头像，在下拉菜单中选择「退出登录」，系统弹出确认对话框（复用通用模态弹窗样式，标题「确认退出登录」）。
- 2. 用户选择「确定」，系统销毁会话令牌，跳转至登录页面（页面 MB-USER-1）。
- 3. 系统记录本次登出操作至用户活动日志。

【原型绘制说明】用户登出确认对话框（MB-USER-1 的变体）

布局：在任意后台页面上叠加的小型模态弹窗（宽约 520px）。此页可与 MB-USER-1 合并绘制。

绘制要素：

- 背景层：任一后台列表页 + 42% 黑色遮罩
- 弹窗标题栏：「确认退出登录」+ 右上角「×」
- 弹窗正文：居中显示提示图标与文字「确定要退出当前账号吗？退出后需重新登录。」
- 弹窗底部：「取消」（次按钮）+「确定退出」（主按钮）

绘制提示：若篇幅有限，此对话框可省略不画，只需在事件流中说明即可。

3.4 查询用户信息 [系统管理员]

- 1. 管理员请求查询用户，系统弹出用户管理页面（页面 MB-USER-5）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-5 用户管理

布局：标准后台布局（与 MB-USER-3 一致）：左侧深色导航 + 顶部白栏 + 内容区（筛选条 + 数据表格 + 分页）。

绘制要素：

- 左侧导航：「用户与权限管理」选中态
- 顶栏与面包屑：「首页 / 用户与权限管理 / 用户管理」
- 页面标题行：「用户管理」+「页面 MB-USER-5」+ 右上角「新建用户」（主按钮）「导入用户」
- 筛选条：用户名/姓名（输入框）、角色（下拉）、账号状态（下拉）、所属单位（下拉）；右侧「查询」「重置」
- 数据表格列：复选框、用户名、姓名、角色、所属单位/学院、账号状态、最近登录、操作
- 表格示例数据 6 行；角色用彩色标签区分：管理员（青蓝）、科研人员/教师（蓝）、学生（灰）、公众（灰）；账号状态：「正常」绿色、「已停用」橙色；操作列含「编辑」「角色」「停用」三个链接，其中前两行复选框为勾选状态
- 表格下方工具栏：「新建用户」（主按钮）、「批量停用」（红色边框）、「导出列表」，右侧「已选中 2 项」
- 分页条：「共 213 条记录」，页码 1-5，右侧「每页 20 条」

绘制提示：与 MB-USER-3 的最大区别是列内容不同（角色与账号状态），绘制时可复用同一套表格样式。

2. 管理员输入查询条件。查询条件包括用户名 / 姓名、角色、账号状态、所属单位，可组合使用。

3. 管理员选择「查询」，系统显示符合条件的用户列表，列表显示用户名、姓名、角色、所属单位/学院、账号状态与最近登录时间。

3.5 修改个人信息 [全体用户]

1. 用户请求修改个人信息，系统弹出个人信息维护页面（页面 MB-USER-9）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-9 个人信息维护

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左侧为头像区（固定约 172px），右侧为资料表单区（分两列排布）；下方另有一张「账号安全」信息卡。

绘制要素：

- 左侧导航：「用户与权限管理」选中态；面包屑「首页 / 个人中心 / 个人信息维护」
- 页面标题行：「个人信息维护」+「页面 MB-USER-9」+ 右上角「查看我的操作记录」
- 卡片一「个人资料」：左侧为圆形头像（直径 104px，内显示「张」字），下方按钮「更换头像」，再下方灰字「支持 JPG / PNG，≤ 2 MB」
- 右侧表单（每行 2 列）：用户名（只读，值 zhanghn，下方灰字「用户名创建后不可修改」）、真实姓名（张海宁）、电子邮箱（zhanghn@gdou.edu.cn）、手机号码（139****2043）、所属学院（下拉，水产学院）、职称/身份（下拉，副教授）、研究方向（跨两列，海洋鱼类分类与生态）、个人简介（跨两列多行文本框，内容「主要从事南海北部近海鱼类多样性调查与分类学研究，主持省级项目 2 项，发表论文 20 余篇。」）
- 表单底部按钮：「保存修改」（主按钮）「取消」
- 卡片二「账号安全」：标签一值两列表格，4 行：登录密码（「已设置 • 上次修改 2026-08-19」+「修改密码」按钮）、绑定邮箱（zhanghn@gdou.edu.cn + 绿色「已验证」标签）、账号角色（青蓝标签「科研人员 / 教师」+ 灰标签「学生」+ 灰字「角色由管理员分配，如需变更请联系管理员」）、最近登录（2026-10-08 08:55 • IP 10.20.18.62 • Chrome / Windows）

绘制提示：「用户名」字段画成只读态（浅灰底或虚线边框），以体现「创建后不可修改」；「账号角色」显示为只读标签，说明角色由管理员分配。

2. 用户修改真实姓名、电子邮箱、手机号码、所属学院、职称、研究方向与个人简介。

3. 用户选择「保存修改」，系统校验字段格式并保存；若修改了头像，系统同时上传并替换头像文件。

3.6 修改密码 [全体用户]

1. 用户请求修改密码（在「个人信息维护」页面点击「修改密码」，或在登录页点击「忘记密码」），系统弹出修改密码对话框（页面 MB-USER-10）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-10 修改密码

布局：以模态弹窗覆盖在「个人信息维护」页面之上（弹窗宽约 520px）。弹窗内部为左右两栏：左侧为密码表单，右侧为安全要求提示。

绘制要素：

- 背景层：个人信息维护页（页面 MB-USER-9）+ 42% 黑色遮罩
- 弹窗标题栏：「修改密码」+ 右上角「×

- 左侧表单字段：「当前密码」（必填，密码输入框，掩码）、「新密码」（必填，密码输入框，掩码）、「确认新密码」（必填，密码输入框，掩码）
- 新密码下方显示密码强度：「密码强度：强」（绿色加粗），再下方为 3 段式强度条（全部填充绿色）
- 右侧浅黄色提示框「安全要求」：密码规则 5 条 —— 长度 8 - 20 位、须包含大小写字母、须包含数字、不得与用户名相同、不得与前 3 次密码重复
- 弹窗底部：「取消」（次按钮）+「确认修改」（主按钮）

绘制提示：密码强度条用 3 个并排的圆角小段表示，全部点亮为绿色即代表「强」。

2. 用户输入当前密码、新密码与确认新密码，密码均以掩码显示，系统实时显示密码强度。

3. 系统检查当前密码是否正确、新密码是否符合密码规范、两次输入是否一致。

4. 校验通过，系统更新用户密码并记录操作日志；校验不通过，系统提示对应错误信息。

3.7 分配用户角色 [系统管理员]

1. 管理员在用户管理页面（页面 MB-USER-5）中选中一个或多个用户，选择「角色」（或点击工具栏「批量分配角色」）。

2. 系统弹出分配角色对话框（页面 MB-USER-6），显示已选用户数量，并列出可选角色及其权限范围。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-6 用户角色分配

布局：以模态弹窗覆盖在用户管理列表页之上（弹窗宽约 680px）。

绘制要素：

- 背景层：用户管理页（页面 MB-USER-5）+ 42% 黑色遮罩
- 弹窗标题栏：「分配角色 — 已选中 2 个用户」+ 右上角「×」
- 浅蓝色提示条「权限说明」：说明系统采用 RBAC 模型，为用户分配角色后即继承该角色的全部功能与数据权限；清除旧角色并重新赋予后立即生效，用户需重新登录
- 小标题「可选角色（可多选）」
- 角色表格：列为「复选框 / 角色名称 / 角色标识 / 权限范围」，4 行数据 —— 科研人员 / 教师（ROLE_RESEARCHER，权限范围显示「物种：增删改查」「观测：增删改查」「可视化：查看导出」三枚灰标签，复选框已勾选）、学生（ROLE_STUDENT，权限标签「物种：查看」「观测：查看」「可视化：查看」）、公众（ROLE_PUBLIC，标签「仅公开物种信息」）、管理员（ROLE_ADMIN，红色标签「全部功能（含用户管理、数据备份）」）
- 表单字段：「变更原因」（多行文本框，内容「新增观测小组教师账号权限」）
- 弹窗底部：「取消」（次按钮）+「清除旧角色并重新赋予」（主按钮）

绘制提示：「角色标识」一列用等宽字体（如 Consolas）显示 ROLE_ 前缀常量，体现系统内部标识；权限范围用标签形式呈现，比纯文字更易读。

3. 管理员勾选一个或多个新角色，填写变更原因，选择「清除旧角色并重新赋予」。

4. 系统为每个选中的用户清除原有角色，重新赋予管理员所选定的角色，并刷新其权限缓存。

5. 系统将本次角色变更记入用户活动日志。

3.8 配置角色权限 [系统管理员]

1. 管理员请求配置角色权限，系统弹出角色权限配置页面（页面 MB-USER-7）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-7 角色权限配置（RBAC）

布局：标准后台布局。内容区为一张「功能点 × 角色」的勾选矩阵大表，表格上方有一条说明提示条，下方为操作按钮行。

绘制要素：

- 左侧导航：「用户与权限管理」选中态；面包屑「首页 / 用户与权限管理 / 角色权限配置」
- 页面标题行：「角色权限配置（RBAC）」+「页面 MB-USER-7」+ 右上角「查看变更记录」
- 浅蓝色提示条「配置说明」：权限以「角色 × 功能点」矩阵方式配置，勾选即授予；管理员拥有全部权限且不可取消；公众仅可访问标记为「公开」的物种数据；修改保存后系统刷新对应角色的权限缓存，并在活动日志中记录变更
- 权限矩阵表格列：「功能模块」「功能点」「公众」「学生」「科研人员/教师」「管理员」「超级管理员」（最后一列表头用红色，以示不可取消）
- 表格示例数据 12 行，按模块分组：模块一 3 行（用户注册与审核、查看用户列表、角色分配/权限配置）、模块二 3 行（查看物种信息、新增/编辑物种、删除物种需审核）、模块三 3 行（查看观测记录、创建/编辑观测记录、删除观测记录）、模块四 2 行（查看看板与地图、导出报表）、模块五 1 行（图像识别 / 智能问答）
- 每个权限单元格内画一个方形复选框：授予为「已勾选」（青蓝底+白色对勾），未授予为「空框」
- 表格下方按钮行：「保存配置」（主按钮）、「恢复默认权限」、「新增功能点」；右侧灰字「最后修改：admin • 2026-10-05 14:22」

绘制提示：矩阵表是本页面的核心，务必画清楚「行列交叉处的复选框」。可只画 6-8 行代表性数据，其余用「……」省略，避免图面过大。

2. 管理员在矩阵中勾选或取消某个角色对某个功能点的权限。

3. 管理员选择「保存配置」，系统保存权限配置，刷新对应角色的权限缓存，并在活动日志中记录变更。

3.9 查询用户活动日志 [系统管理员]

1. 管理员请求查询用户活动日志，系统弹出用户活动日志页面（页面 MB-USER-8）。

【原型绘制说明】页面 MB-USER-8 用户活动日志

布局：标准后台布局（筛选条 + 数据表格 + 分页）。

绘制要素：

- 左侧导航：「用户与权限管理」选中态；面包屑「首页 / 用户与权限管理 / 用户活动日志」
- 页面标题行：「用户活动日志」+「页面 MB-USER-8」+ 右上角「清理 90 天前日志」「导出日志」
- 筛选条：操作用户（输入框）、操作类型（下拉）、操作时间（日期范围 2026-10-01 ~ 2026-10-08）、执行结果（下拉）；右侧「查询」「重置」「导出日志」
- 数据表格列：操作时间、操作用户、角色、操作类型、操作对象、来源 IP、执行结果
- 表格示例数据 7 行，需体现多种操作类型：审核通过（蓝标签）、提交申请、新增（灰标签）、导出（灰标签）、越权访问（红标签）、登录、登录失败（红标签）；执行结果列：「成功」绿色、「失败」红色、「已拦截」红色
- 其中第 5 行「李雨欣 • 越权访问 • 尝试删除物种信息 SPEC-2026-0187 • 已拦截」需整行浅蓝底高亮，用以说明系统能拦截越权操作
- 来源 IP 列用等宽字体显示，如 10.20.31.7、10.20.44.118、10.20.18.62

- 分页条：「共 8,412 条记录」

绘制提示：「越权访问 / 已拦截」这一行是本页面的说明重点，建议保留高亮以体现 RBAC 的防护效果。

2. 管理员输入查询条件。查询条件包括操作用户、操作类型、操作时间范围、执行结果。

3. 系统显示符合条件的日志列表，列表显示操作时间、操作用户、角色、操作类型、操作对象、来源 IP 与执行结果。

4. 模块二：物种信息管理

本模块是系统的核心数据实体，为模块四（可视化）提供物种数据与分布信息，为模块三（观测）提供可关联的物种对象。包含物种信息创建、编辑与更新、删除、查询与检索、详情展示共 5 项功能。

4.1 新增物种信息 [科研人员 / 教师、系统]

1. 科研人员 / 教师请求新增物种信息，系统弹出新增物种信息页面第一步（页面 MB-SPEC-2）。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-2 新增物种信息（第 1 步：分类与基本信息）

布局：标准后台布局。内容区顶部为「三步步骤条」，其下为三张分组卡片，页面底部为操作按钮行。

绘制要素：

- 左侧导航：「物种信息管理」选中态；面包屑「首页 / 物种信息管理 / 新增物种信息」
- 页面标题行：「新增物种信息」+ 副标题「第 1 步 / 共 3 步」+「页面 MB-SPEC-2」
- 步骤条（横排三段，段间用横线连接）：「① 基本信息与分类」（当前步骤，青蓝实心圆）、「② 形态习性与分布」（灰色空心圆）、「③ 多媒体与参考文献」（灰色空心圆）
- 卡片一，标题「1 物种标识」（编号圆点 + 标题），内部为三列表单：中文名（必填，中华白海豚）、学名（拉丁名，必填，*Sousa chinensis*，下方灰字「属名 + 种加词，斜体」）、命名人与年份（Osbeck, 1765）、中文别名（白海豚、太平洋驼海豚，跨三列）、英文名（Indo-Pacific Humpback Dolphin）、俗名（地方名，白忌、海猪）、物种编号（SPEC-2026-0187，灰字「系统自动生成，保存后生效」）
- 卡片一内分隔线后，标题「2 分类阶元」，三列表单：门（下拉，脊索动物门 Chordata，必填）、纲（下拉，哺乳纲 Mammalia，必填）、目（下拉，鲸偶蹄目 Cetartiodactyla，必填）、科（下拉，海豚科 Delphinidae，必填）、属（下拉，驼海豚属 *Sousa*，必填）、种（下拉，中华白海豚 *S. chinensis*，必填）
- 卡片一底部浅蓝提示条：「若对分类阶元不确定，可在『形态习性与分布』一步中使用「AI 智能补全」，由系统调用大模型依据中文名 / 学名自动填充分类信息，填充后仍需人工确认。」
- 卡片三，标题「3 保护与公开属性」，三列表单：保护等级（下拉，国家一级保护动物，必填）、IUCN 濒危等级（下拉，易危 VU，必填）、CITES 附录（下拉，附录 I）、中国物种红色名录（下拉，易危 VU）、是否对公众公开（下拉，公开（仅基本信息），灰字「公众可见范围：分类、形态、分布概览」）、数据来源（下拉，野外调查 / 文献整理）
- 页面底部按钮行：「保存草稿」（次按钮）、「下一步：形态习性与分布」（主按钮）、「取消」

绘制提示：必须画出「三步步骤条」，它是分步录入表单的标志性元素。必填字段的标签前加红色星号「*」。

2. 用户输入中文名、学名、命名人、别名、英文名与俗名，并选择门、纲、目、科、属、种。

3. 用户设置保护等级、IUCN 濒危等级、CITES 附录、中国物种红色名录、是否对公众公开及数据来源。

4. 用户选择「下一步」，系统弹出第二步（页面 MB-SPEC-3），提示填写形态特征、生活习性、繁殖习性与栖息环境。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-3 新增物种信息（第 2 步：形态与分布）

布局：与 MB-SPEC-2 同构：顶部步骤条（当前为第 2 步），其下为两张分组卡片，其中第二张卡片内嵌一幅「分布区域地图」。

绘制要素：

- 步骤条：第 1 步变为「已完成」（绿色），第 2 步为当前步骤（青蓝实心），第 3 步为灰色
- 卡片一，标题「4 形态特征与生活习性」：标题下方一行放置「 AI 智能补全形态与习性」（主按钮）+ 灰字「依据学名 *Sousa chinensis* 调用大模型生成初稿，生成结果需人工校对」
- 卡片一表单为两列：形态特征（多行文本框，必填，内容「体呈纺锤形，成体体长 2.0 - 2.5 m。吻突较长而尖，背鳍位于体中部略后，呈三角形。幼体体色灰黑，随年龄增长逐渐变浅，成体多为粉白色，故称「中华白海豚」。」）、生活习性（多行文本框，必填，内容「近岸性，多活动于河口、港湾及浅海水域，水深一般小于 20 m。以鲮鱼、黄姑鱼、虾类等为食。群体活动，常见 3 - 10 头小群。性成熟约 9 - 10 龄。」）、繁殖习性（多行文本框）、栖息环境（多行文本框，河口咸淡水交汇区、红树林外缘浅水区、港口航道附近）
- 卡片二，标题「5 分布区域」：三列表单 —— 分布范围描述（跨三列，珠江口、湛江港、雷州湾、北部湾北部）、经度范围（109.5° E ~ 114.2° E）、纬度范围（20.1° N ~ 23.4° N）、中心分布点（110.41° E, 21.19° N）
- 卡片二下半部分内嵌地图：矩形地图区（浅蓝底 + 浅色网格表示经纬网 + 两块绿色不规则陆地块），地图上标出 5 个水滴形定位标记（青蓝色）；地图四角需体现元素：右上角缩放/图层控制按钮（+ - □ 图例）、左下角比例尺条；地图下方灰字「共标记 5 个分布点。点击地图可新增分布点，拖动标记可调整位置；分布点数据将同步供模块四『物种分布地图』渲染使用。」
- 页面底部按钮行：「上一步」、「保存草稿」、「下一步：多媒体与参考文献」（主按钮）、「取消」

绘制提示：本页的关键是「表单 + 地图」的组合：地图不必画得很精细，用浅色网格表示经纬网、几块绿色色块表示陆地、几个水滴标记表示分布点即可，重点是让读者看出「可在地图上标注分布点」。

5. 用户填写形态特征、生活习性与栖息环境，并可选择「AI 智能补全形态与习性」由大模型生成初稿（见模块五 7.2）。

6. 用户标注分布区域：填写分布范围描述与经纬度范围，或在地图上点击添加分布点。

7. 用户选择「下一步」，系统弹出第三步，提示上传图片、填写视频链接与参考文献，用户提交保存。

8. 系统校验必填项（中文名、学名、门纲目科属种、保护等级、分布区域）与字段格式。

9. 系统按中文名与学名做重复性检查。若已存在相同或高度相似的记录，系统提示疑似重复并展示已有记录，等待用户确认。

10. 系统生成物种编号（形如 SPEC-2026-0187），写入数据库，并标记「公开 / 非公开」状态。

11. 系统记录本次操作至用户活动日志，并刷新模块四的物种统计数据。

可选事件流：

7a) 用户选择「保存草稿」，系统以草稿状态保存，不执行重复性检查，用户可稍后继续编辑。

9a) 用户确认并非重复记录，系统继续执行步骤 10。

4.2 更新物种信息 [科研人员 / 教师]

1. 用户在物种信息列表（页面 MB-SPEC-1）或物种详情页（页面 MB-SPEC-4）中选择「编辑」，系统弹出编辑物种信息页面（页面 MB-SPEC-5）。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-5 编辑物种信息

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左侧为可编辑表单卡片（较宽），右侧为两张信息卡片（版本与变更记录、关联影响提示）。

绘制要素：

- 左侧导航：「物种信息管理」选中态；面包屑「首页 / 物种信息管理 / 编辑物种信息」
- 页面标题行：「编辑物种信息」
- 左侧卡片标题：「编辑物种信息 — SPEC-2026-0187 中华白海豚」
- 左侧卡片内标题「1 可修改字段」，两列表单：中文名（中华白海豚）、学名（*Sousa chinensis*）、保护等级（下拉，国家一级保护动物）、IUCN 濒危等级（下拉，易危 VU）、分布范围描述（跨两列）、形态特征（多行文本框，跨两列）、生活习性（多行文本框，跨两列）
- 左侧卡片内分隔线后：「本次修改说明」（多行文本框，必填，内容「补充硃洲岛周边分布点，修正成体体长区间上限。」）
- 左侧卡片底部按钮：「保存并提交审核」（主按钮）、「取消」、「查看历史版本」
- 右侧卡片一标题「版本与变更记录」：竖向时间轴，4 个节点 —— v1.3（当前编辑中，青蓝实心圆点，张海宁 • 待保存）、v1.2（补充繁殖习性与参考文献 3 篇，王庆林 • 2026-09-30 14:20）、v1.1（更新 IUCN 等级为易危 VU，张海宁 • 2026-09-12 10:05）、v1.0（初始版本创建，张海宁 • 2026-08-28 09:31），后三个节点为灰色空心圆点
- 右侧卡片二标题「关联影响提示」：浅蓝色提示条，内容「该物种已被 8 条观测记录关联引用。修改中文名或分类阶元不会影响已有观测记录，但修改后的名称将在这些记录中同步显示。」

绘制提示：右侧「版本与变更记录」用竖向时间轴表现，是体现「数据可追溯」的常见画法；「关联影响提示」用浅色底纹的提示条，说明修改对关联数据的影响。

2. 用户修改相应字段，填写「本次修改说明」，选择「保存并提交审核」。

3. 系统校验字段格式与必填项，保存修改并生成新的版本记录，写入操作日志。

可选事件流：

2a) 用户选择「查看历史版本」，系统展示该物种的历次版本及其修改人、修改时间与修改内容。

4.3 删除物种信息 [系统管理员]

1. 管理员在物种信息列表（页面 MB-SPEC-1）中选中一条物种记录，选择「删除」。

2. 系统弹出确认删除对话框（页面 MB-SPEC-6），提示该操作不可撤销，并给出影响评估。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-6 删除物种信息

布局：以模态弹窗覆盖在物种信息列表页之上（弹窗宽约 520px）。

绘制要素：

- 背景层：物种信息列表页（页面 MB-SPEC-1 的裁剪）+ 42% 黑色遮罩；列表中「大黄鱼」一行的操作列显示「详情」与「操作中…」
- 弹窗标题栏：「确认删除物种信息」+ 右上角「×」
- 弹窗正文首行：左侧一个黄色警告图标「⚠」，右侧文字「即将删除物种 大黄鱼 (*Larimichthys crocea*, SPEC-2026-0183)，该操作不可撤销。」（「不可撤销」用红色加粗）
- 浅黄色提示框「影响评估」：「该物种已被 14 条观测记录关联引用。删除后这些观测记录中的物种关联将被置空，可能导致统计数据不完整。建议先解除关联，或改为将状态标记为「已废弃」。」
- 表单字段：「操作类型」（下拉，软删除（保留历史，标记为已废弃），必填，灰字「软删除后公众不可见，管理员可恢复」）、「删除原因」（多行文本框，必填，占整行，内容「分类修正，本条目与 SPEC-2026-0190 重复」）
- 浅蓝色提示条：「本次删除操作将记入用户活动日志，记录操作人（张海宁）、时间、对象与原因，供管理员追溯审计。」
- 弹窗底部：「取消」（次按钮）+「确认删除」（主按钮）

绘制提示：删除确认弹窗的重点是「影响评估」提示条——它体现了系统的数据完整性保护设计，是评审老师关注的点，务必画出。

4.4 查询物种信息 [全体用户]

1. 用户请求查询物种信息，系统弹出物种信息列表页面（页面 MB-SPEC-1）。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-1 物种信息列表

布局：标准后台布局（筛选条 + 数据表格 + 分页），为本系统使用频率最高的页面。

绘制要素：

- 左侧导航：「物种信息管理」选中态；面包屑「首页 / 物种信息管理 / 物种信息列表」
- 页面标题行：「物种信息列表」+「页面 MB-SPEC-1」+ 右上角「新增物种」（主按钮）「导入物种数据」
- 筛选条（6 个条件）：中文名 / 学名（输入框）、门（下拉，当前值 脊索动物门）、纲（下拉）、保护等级（下拉）、濒危状态（下拉）、分布区域（输入框，灰字「输入地名或经纬度范围」）；右侧「检索」（主按钮）「重置」「高级检索」
- 数据表格列：复选框、缩略图、中文名、学名、分类阶元（门/纲/目）、保护等级、分布区域、更新时间、操作
- 缩略图列：34×34px 圆角方块（浅蓝底），内部放一个物种图标（如海豚、海龟、鱼、珊瑚、红树林、龙虾）
- 「中文名」列用青蓝色可点击链接样式；「学名」列用灰色斜体
- 保护等级列用彩色标签：极危/濒危（红）、易危（橙）、近危（蓝）、无危（绿）、数据缺乏（灰）
- 表格示例数据 6 行：中华白海豚 *Sousa chinensis* / 脊索动物门·哺乳纲·鲸偶蹄目 / 易危 / 珠江口、湛江港、雷州湾；绿海龟 *Chelonia mydas* / 爬行纲·龟鳖目 / 濒危 / 西沙群岛、南澎列岛；大黄鱼 *Larimichthys crocea* / 硬骨鱼纲·鲈形目 / 极危 / 东海、南海北部近海；鹿角珊瑚 *Acropora cervicornis* / 珊瑚纲·石珊瑚目 / 极危 / 徐闻珊瑚礁自然保护区；秋茄（红树林）*Kandelia obovata* / 双子叶植物纲·桃金娘目 / 近危 / 湛江红树林国家级自然保护区；锦绣龙虾 *Panulirus ornatus* / 软甲纲·十足目 / 数据缺乏 / 碓洲岛、涠洲岛周边礁区
- 操作列：详情、编辑、删除 三个链接
- 表格下方工具栏：「新增物种」（主按钮）、「批量删除」（红色边框）、「导出结果」，右侧「已选中 6 项」

- 分页条：「共 1,286 条记录」，页码 1 - 5，右侧「每页 20 条」

绘制提示：筛选条要画满 6 个条件并换行排布，以体现「多条件组合筛选」这一需求要点。这是本模块的主页面，建议画得最完整。

2. 用户输入查询条件。查询条件包括中文名 / 学名、门、纲、保护等级、濒危状态、分布区域，可组合使用。

3. 用户选择「检索」，系统显示符合条件的物种列表，列表显示缩略图、中文名、学名、分类阶元、保护等级、分布区域与更新时间。

4.5 查看物种详情 [全体用户]

1. 用户在物种信息列表中点击某物种的中文名（或选择「详情」），系统弹出物种详情页面（页面 MB-SPEC-4）。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-4 物种详情页面

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左侧为主信息区（物种卡片 + 标签面板），右侧为两张辅助卡片（分布概览地图、最新观测记录）。

绘制要素：

- 左侧导航：「物种信息管理」选中态；面包屑「首页 / 物种信息管理 / 物种详情」
- 页面标题行：「物种详情 — 中华白海豚」+「页面 MB-SPEC-4」+ 右上角「编辑」（主按钮）「删除」（红色边框）「导出物种卡片」
- 左侧卡片上半部分（物种卡片）：左侧为 168×132px 的物种图片占位区（浅蓝底 + 大字图标），下方 3 个 52×38px 的小缩略图（第 1 个为图片，后 2 个为「」占位）
- 物种卡片右侧：大号中文名「中华白海豚」+ 灰色斜体学名「*Sousa chinensis* (Osbeck, 1765)」
- 学名下方一行彩色标签：易危（橙）、国家一级保护（红）、CITES 附录 I（灰）、公开（青蓝）
- 再下方为「标签一值」两列信息网格（8 项）：门、纲、目、科、属、物种编号 SPEC-2026-0187、收录人（张海宁 • 2026-10-08 08:55）、数据版本（v1.3）
- 左侧卡片下半部分为标签面板，5 个页签：「形态与习性」「分布与栖息地」「多媒体资料（5）」「参考文献（12）」「关联观测记录（8）」，当前选中第 1 个（青蓝下划线）
- 页签下方正文：三段加粗小标题（形态特征 / 生活习性 / 繁殖习性）分别带一段描述文字
- 正文下方一枚青蓝标签：「 形态与习性描述可经「智能服务 → 多语言支持」一键翻译为英文」
- 右侧卡片一「分布概览」：小尺寸地图（约 294×186px，浅蓝底 + 网格 + 绿色陆块 + 5 个青蓝定位标记 + 比例尺），下方灰字「示意 • 5 个分布点」
- 右侧卡片二「最新观测记录」：竖向时间轴，3 个节点 —— 湛江港航道外侧（估算 6 头，2026-10-08 • 张海宁 • 水温 26.4 °C）、雷州湾东部浅水区（估算 3 头，2026-09-21 • 王庆林 • 水温 28.1 °C）、硃洲岛西侧（估算 2 头，2026-08-30 • 张海宁 • 水温 29.7 °C）；卡片底部按钮「查看全部 8 条观测记录」

绘制提示：本页面要体现「标签页」的切换结构；右侧「最新观测记录」直接引用了模块三的观测数据，这是模块二与模块三交互关系的直观体现，建议保留。

4.6 物种高级检索 [全体用户]

1. 用户在物种信息列表（页面 MB-SPEC-1）中选择「高级检索」，系统弹出物种高级检索页面（页面 MB-SPEC-7）。

【原型绘制说明】页面 MB-SPEC-7 物种高级检索

布局：标准后台布局。内容区自上而下为：检索条件卡片（多列表单）、结果卡片（左为结果列表，右为结果统计）。

绘制要素：

- 左侧导航：「物种信息管理」选中态；面包屑「首页 / 物种信息管理 / 高级检索」
- 页面标题行：「物种高级检索结果」+「页面 MB-SPEC-7」+ 右上角「导出结果」（主按钮）「另存为检索方案」
- 卡片一「高级检索条件」：三列表单共 10 个条件 —— 中文名包含（海豚）、学名包含（Sousa）、分类阶元（下拉，脊索动物门 → 哺乳纲 → 鲸偶蹄目）、保护等级（下拉，国家一级保护动物）、IUCN 等级（下拉，易危 VU）、分布区域（下拉，湛江、雷州湾、珠江口）、经度范围（110.0 ~ 114.5）、纬度范围（20.0 ~ 23.5）、收录时间（日期范围 2026-01-01 ~ 2026-10-08）、收录人（下拉，跨三列）
- 卡片一底部一行：左侧「执行检索」（主按钮）「重置条件」「保存为常用检索」，右侧灰字「匹配到 3 条记录，用时 0.42 s」（「3」用青蓝色大字）
- 卡片二「检索结果」，左栏为 3 张结果卡片，每张卡片包含：物种名（含黄色高亮的命中关键字，如「中华白海豚」中的「白海豚」高亮、「湛江」「雷州湾」高亮）、灰色斜体学名、右侧保护等级标签；下方「标签一值」列表显示分类阶元、分布区域、关联观测（含青蓝色链接「8 条观测记录」）
- 3 张结果卡片分别为：中华白海豚（国家一级保护）、太平洋驼海豚（数据缺乏）、宽吻海豚（无危）
- 卡片二右栏「结果统计」（宽约 284px）：小标题「按保护等级」+ 4 条水平条形图（国家一级保护 1、极危 CR 0、易危 VU 1、无危 LC 1）；分隔线后小标题「按门类」+ 2 条水平条形图（脊索动物门 3、刺胞动物门 0）；底部按钮「导出检索结果」（主按钮）

绘制提示：「命中关键字高亮」是本页面的特征 —— 用黄色底纹标出检索词在结果中的位置，这是全文检索类界面的常见画法。

2. 用户输入高级检索条件（可包含经纬度范围、收录时间、收录人等），选择「执行检索」。
3. 系统显示检索结果，命中关键字以高亮显示，并在右侧给出按保护等级与门类的统计。
4. 用户选择「导出结果」或「另存为检索方案」。

5. 模块三：生态系统与观测记录管理

本模块新增核心数据实体与业务。依赖模块二关联物种以丰富观测内容，并为模块四提供所有观测记录、地点与生态系统数据，用于地图展示和统计分析。包含生态系统管理、观测记录创建、观测—物种关联、观测记录查询与维护共 4 组功能。

5.1 查询生态系统 [科研人员 / 教师、学生]

1. 用户请求查询生态系统，系统弹出生态系统列表页面（页面 MB-ECO-1）。

【原型绘制说明】页面 MB-ECO-1 生态系统列表

布局：标准后台布局（筛选条 + 数据表格 + 分页）。

绘制要素：

- 左侧导航：「生态系统管理」选中态；面包屑「首页 / 生态系统管理 / 生态系统列表」
- 页面标题行：「生态系统列表」+「页面 MB-ECO-1」+ 右上角「新建生态系统」（主按钮）「在地图上查看」
- 筛选条：生态系统名称（输入框）、生态系统类型（下拉）、保护级别（下拉）、地理位置（输入框）；右侧「查询」「重置」
- 数据表格列：复选框、缩略图、生态系统名称、类型、地理位置（中心点）、面积、关联物种数、观测次数、最近观测、操作
- 类型列用彩色标签区分：珊瑚礁（青蓝）、红树林（绿）、海草床（蓝）、河口/浅海（灰）、深海（橙）
- 表格示例数据 5 行：徐闻珊瑚礁生态系统（珊瑚礁，110.21° E，20.24° N，1,850 ha，126 种，34 次观测，2026-10-06）；湛江红树林生态系统（红树林，110.35° E，21.15° N，7,240 ha，218 种，61 次）；流沙湾海草床（海草床，109.92° E，20.42° N，960 ha，74 种，28 次）；雷州湾河口浅海生态系统（河口/浅海，110.18° E，20.86° N，3,400 ha，152 种，45 次）；琼东南深海冷泉区（深海，111.60° E，18.90° N，水深 1,180 m，31 种，6 次）
- 表格下方工具栏：「新建生态系统」（主按钮）、「批量删除」（红色边框）、「导出清单」
- 分页条：「共 12 个生态系统」

绘制提示：「关联物种数」与「观测次数」两列直接体现了模块三对模块二的依赖与向模块四的输出，是画图时的说明重点。

2. 用户输入查询条件（生态系统名称、类型、保护级别、地理位置），选择「查询」。

3. 系统显示符合条件的生态系统列表，列表显示名称、类型、地理位置、面积、关联物种数、观测次数与最近观测时间。

5.2 新建生态系统 [科研人员 / 教师]

1. 科研人员 / 教师请求新建生态系统，系统弹出新建生态系统页面（页面 MB-ECO-2）。

【原型绘制说明】页面 MB-ECO-2 新建生态系统

布局：标准后台布局。内容区为两张分组卡片：第一张为基本信息表单（三列），第二张为地理范围与生态特征（三列表单 + 内嵌地图）。

绘制要素：

- 左侧导航：「生态系统管理」选中态；面包屑「首页 / 生态系统管理 / 新建生态系统」

- 页面标题行：「新建生态系统」+「页面 MB-ECO-2」+ 右上角「查看该生态系统历史」
- 卡片一标题「1 基本信息」，三列表单：生态系统名称（必填，徐闻珊瑚礁生态系统）、生态系统类型（下拉，必填，珊瑚礁，灰字「珊瑚礁 / 红树林 / 海草床 / 深海 / 河口浅海 / 潮间带」）、保护级别（下拉，国家级自然保护区）、中心点经度（110.21）、中心点纬度（20.24）、平均水深（8.5 m）、面积（1850 ha）、管理单位（跨三列，广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局）
- 卡片二标题「2 地理范围与生态特征」：三列表单 —— 经度范围（110.05° E ~ 110.38° E）、纬度范围（20.10° N ~ 20.38° N）、岸线长度（约 42 km）、主导物种（跨三列，鹿角珊瑚、蜂巢珊瑚、石斑鱼、锦绣龙虾）、生态特征描述（多行文本框，跨三列，内容「分布于徐闻角尾乡至灯楼角一带近岸浅水区，以造礁石珊瑚为主，共记录造礁石珊瑚 40 余种。礁区水质清澈，是南海北部重要的珊瑚礁分布区，同时为多种经济鱼类提供育幼场与栖息地。」）、主要威胁（多行文本框，跨三列，「海水升温导致珊瑚白化、过度捕捞、沿岸工程泥沙淤积」）
- 卡片二下半部分内嵌地图：宽幅矩形地图（浅蓝底 + 网格 + 两块绿色陆块），地图上标出 4 个青蓝定位点；右上角缩放/图层按钮，左下角比例尺「Leaflet | 可绘制多边形划定范围 | 20 km」；地图下方灰字「当前绘制范围：4 个顶点 多边形（点击「绘制范围」开始圈画，双击闭合多边形）。」
- 页面底部按钮行：「保存」（主按钮）、「保存并继续新建」、「取消」

绘制提示：与 MB-SPEC-3 类似，本页也是「表单 + 地图」结构。区别在于：物种分布是「点」，生态系统范围是「多边形区域」，建议在地图上画出一个虚线多边形以体现「圈画范围」。

2. 用户填写生态系统名称、类型、保护级别、中心点经纬度、平均水深、面积与管理单位。

3. 用户填写经纬度范围、岸线长度、主导物种、生态特征描述与主要威胁，并在地图上圈画该生态系统的地理范围。

4. 用户选择「保存」，系统校验必填项后写入数据库。

5.3 创建观测记录并关联多个物种 [科研人员 / 教师、系统]

本用例是模块三的核心交互点，也是整个系统的两个核心数据实体（物种、观测记录）的连接环节。

1. 科研人员 / 教师请求新建观测记录，系统弹出观测记录创建向导（页面 MB-OBS-2），第 1 步提示填写观测基本信息。

2. 用户输入观测时间、观测类型、所属生态系统、观测人员、天气与海况，并在地图上点击选择观测地点，系统自动回填经纬度。

3. 用户选择「下一步」，系统显示第 2 步环境参数（页面 MB-OBS-2）。

【原型绘制说明】页面 MB-OBS-2 新建观测记录（环境参数）

布局：标准后台布局。内容区顶部为「四步步骤条」，其下为两张分组卡片，第一张卡片内嵌「观测点选点地图」。

绘制要素：

- 左侧导航：「观测记录管理」选中态；面包屑「首页 / 观测记录管理 / 新建观测记录」
- 页面标题行：「新建观测记录」+ 副标题「第 2 步 / 共 4 步」+「页面 MB-OBS-2」
- 步骤条（四段）：「① 基本信息」（绿底实心圆，已完成）、「② 环境参数」（青蓝实心圆，当前）、「③ 关联物种」（灰色空心圆）、「④ 确认提交」（灰色空心圆）
- 卡片一标题「1 观测基本信息」，三列表单：观测编号（SPEC 风格的 OBS-2026-0143，灰字「系统自动生成」）、观测时间（日期时间，必填，2026-10-08 09:20）、观测类型（下拉，必填，野外调查）、所属生态系统（下拉，必填，河口 / 浅海 — 雷州湾河口浅海生态系统）、观测人员（必填，张海宁、王庆

林、李雨欣)、天气 / 海况(下拉,晴,风力 3 级,浪高 0.4 m)、地点描述(跨三列,湛江港航道外侧约 2.5 km 处)、经度(110.42)、纬度(21.18)、定位方式(下拉, GPS 实测)

- 卡片一下半部分内嵌地图:宽幅矩形地图(浅蓝底 + 网格 + 两块绿色陆块),地图中央偏左标出 1 个红色定位标记(表示当前选定的观测点);地图下方灰字「已选定观测点:110.42° E, 21.18° N(点击地图可重新选点)」
- 卡片二标题「2 环境参数」,三列表单共 9 项:水温(℃)(必填,26.4)、盐度(‰)(必填,30.2)、pH 值(8.12)、溶解氧(mg/L)(7.35)、水深(m)(必填,6.8)、透明度(m)(1.9)、流速(m/s)(0.35)、底质类型(下拉,泥沙质)、潮汐状态(下拉,涨潮)
- 卡片二底部浅蓝提示条:「环境参数将用于模块五「观测记录智能标签与异常检测」。例如盐度显著高于该生态系统常年均值时,系统将自动生成「高盐度环境」标签,并结合物种分布判断是否存在异常。」
- 页面底部按钮行:「上一步」、「保存草稿」、「下一步:关联物种」(主按钮)、「取消」

绘制提示: 本页与 MB-SPEC-2 / MB-SPEC-3 同属「分步向导」类页面,绘制时保持一致的步骤条样式;区别是步骤数为 4 步,且环境参数为「数值型输入框」的密集排列。

4. 用户输入水温、盐度、pH、溶解氧、水深、透明度、流速、底质类型与潮汐状态。

5. 系统校验:观测时间、所属生态系统、观测人员、水温、盐度、水深为必填;水温、盐度等参数须在合理取值范围内(如水温 $-2 \sim 40$ °C、盐度 $0 \sim 45$ ‰)。

6. 用户选择「下一步」,系统显示第 3 步「关联物种」(页面 MB-OBS-3)。

【原型绘制说明】页面 MB-OBS-3 观测记录关联物种(核心交互点)

布局: 标准后台布局。内容区顶部为「四步步骤条」(当前第 3 步),其下为一条操作说明提示条,再下面为左右两栏:左栏为「选择物种」,右栏为两张卡片(已关联物种表格、总体备注)。

绘制要素:

- 左侧导航:「观测记录管理」选中态
- 页面标题行:「观测记录 — 关联多个物种」+ 副标题「第 3 步 / 共 4 步」+「页面 MB-OBS-3」
- 步骤条:第 1、2 步为已完成(绿色),第 3 步为当前(青蓝实心),第 4 步为灰色
- 浅蓝提示条「操作说明」:「本步骤是模块三的核心交互点:一次观测可关联一个或多个物种,并逐个记录估算数量、行为描述等详细信息。关联的物种来自模块二「物种信息管理」,若目标物种尚未收录,可点击「新增物种」即时录入后在本次观测中引用。」
- 左栏卡片(宽约 400px)标题「① 选择物种(来自模块二)」,右侧带灰标签「可多选」
- 左栏内:检索输入框(带放大镜图标,灰字「请输入中文名或学名检索…」),下方灰字「检索到 4 个匹配物种(按名称相关度排序)」
- 左栏候选物种列表,4 行,每行结构为:34×34px 物种图标 + 物种名(加粗) + 灰色斜体学名 • 分类阶元 + 右侧保护等级标签 + 「+ 关联」小按钮。4 行分别为:中华白海豚(易危)、绿海龟(濒危)、大黄鱼(极危)、鲐鱼(无危)
- 左栏底部按钮:「+ 新增物种(本次观测专用)」(主按钮)、「按分类阶元浏览」
- 右栏卡片一标题「② 本次观测已关联的物种」,右侧带标签「3 条」
- 右栏卡片一为表格,列为:图、物种、估算数量、行为 / 状态、详细备注、记录人、操作;3 行数据——中华白海豚(6,游弋、跃出水面,成体 4 头,幼体 2 头,判定为同一群体,张海宁);绿海龟(1,浮出水面换气,背甲长约 80 cm,未采集样本,王庆林);鲐鱼(约 200,集群游动,估算生物量约 15 kg,为白海豚潜在摄食对象,李雨欣);「物种」列用青蓝色链接样式,下方小字斜体学名;操作列为「编辑」链接
- 右栏卡片一底部灰字:「共关联 3 个物种;估算数量为原始记录值,不参与后续统计的加权计算。」
- 右栏卡片二标题「③ 本次观测总体备注」:多行文本框,占整行,内容「本次观测共发现 3 个物种。中华白海豚群体在航道外侧缓慢游弋约 25 分钟,未观察到捕食行为;绿海龟仅短暂浮出水面一次。海面有零星渔船作业。」

- 页面底部按钮行：「上一步」、「保存草稿」、「下一步：确认提交」（主按钮）、「取消」

绘制提示：这是本系统最重要的一张原型图，建议单独占用一页并画得最完整。左栏「候选列表 + + 关联按钮」与右栏「已关联表格」的两栏结构，是本页面区别于其他页面的核心特征，务必清晰表达「一个观测可关联多个物种」这一交互设计。

7. 用户在左栏输入中文名或学名检索目标物种；系统从模块二返回匹配的物种候选列表，并显示各物种的分类阶元与保护等级。
8. 用户对候选物种选择「+ 关联」，系统将该物种加入右栏「本次观测已关联的物种」列表。
9. 用户在右栏列表中逐个填写每个物种的估算数量、行为 / 状态与详细备注。
10. 用户重复步骤 7~9，关联本次观测中看到的一个或多个物种。
11. 用户填写本次观测总体备注，选择「下一步：确认提交」，再选择「确认提交」。
12. 系统建立观测—物种关联关系，生成观测编号（形如 OBS-2026-0142），写入数据库。
13. 系统更新模块四的统计数据，将本观测的地点与关联物种纳入地图与统计范围。
14. 系统记录本次操作至用户活动日志。

可选事件流：

7a) 目标物种尚未收录于模块二，用户选择「+ 新增物种（本次观测专用）」，系统弹出物种登记表单，登记完成后该物种即时成为本次观测的关联对象。

11a) 用户选择「保存草稿」，系统以草稿状态保存，用户可稍后继续编辑；此时该观测记录不纳入模块四统计。

12a) 系统调用模块五的异常检测能力，若观测点位置超出关联物种的历史分布纬度范围，系统提示「分布冲突，请核实」（见页面 MB-AI-6）。

5.4 查询观测记录 [科研人员 / 教师、学生]

1. 用户请求查询观测记录，系统弹出观测记录列表页面（页面 MB-OBS-1）。

【原型绘制说明】页面 MB-OBS-1 观测记录列表

布局：标准后台布局（筛选条 + 数据表格 + 分页）。

绘制要素：

- 左侧导航：「观测记录管理」选中态；面包屑「首页 / 观测记录管理 / 观测记录列表」
- 页面标题行：「观测记录列表」+「页面 MB-OBS-1」+ 右上角「新建观测记录」（主按钮）「在地图上查看」
- 筛选条：观测编号（输入框，灰字「如 OBS-2026-0142」）、生态系统（下拉）、观测人员（下拉）、观测时间（日期范围 2026-09-01 ~ 2026-10-08）、地理位置（输入框）；右侧「查询」「重置」「导出记录」
- 数据表格列：复选框、观测编号、观测时间、地点（经纬度）、生态系统、观测人员、水温 / 盐度、关联物种、状态、操作

- 观测编号列用青蓝色链接样式；地点列分两行：第一行地名，第二行灰色等宽字经纬度（如 110.42° E, 21.18° N）
- 「关联物种」列用青蓝色圆形数字标签显示物种数（1、6、4、3、5、2），下方灰字说明「点击可跳转至关联详情」
- 状态列：「已提交」绿色、「待补全」橙色
- 表格示例数据 6 行：OBS-2026-0142 湛江港航道外侧（河口/浅海，张海宁，26.4 °C / 30.2 ‰，1 个物种）；OBS-2026-0141 徐闻珊瑚礁保护区南片（珊瑚礁，王庆林，27.1 °C / 33.8 ‰，6 个）；OBS-2026-0140 湛江红树林保护区高桥片（红树林，张海宁，28.6 °C / 24.7 ‰，4 个）；OBS-2026-0139 流沙湾海草床东区（海草床，李雨欣（学生），29.3 °C / 32.1 ‰，3 个，待补全）；OBS-2026-0138 雷州湾东部浅水区（河口/浅海，王庆林，28.1 °C / 31.4 ‰，5 个）；OBS-2026-0137 琼东南深海冷泉区（深海，王庆林，4.2 °C / 34.9 ‰，2 个）
- 表格下方工具栏：「新建观测记录」（主按钮）、「批量删除」（红色边框）
- 分页条：「共 142 条记录」

绘制提示：「关联物种」一列是本表的特色列 —— 用数字标签表示一次观测关联了几个物种，直接呼应模块三的核心业务「观测—物种关联」。

2. 用户输入查询条件（观测编号、生态系统、观测人员、观测时间范围、地理位置），选择「查询」。

3. 系统显示符合条件的观测记录列表，列表显示观测编号、观测时间、地点、生态系统、观测人员、水温 / 盐度、关联物种数与状态。

5.5 查看观测记录详情 [科研人员 / 教师、学生]

1. 用户在观测记录列表中点击观测编号，系统弹出观测记录详情页面（页面 MB-OBS-4）。

【原型绘制说明】页面 MB-OBS-4 观测记录详情

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为四张信息卡片，右栏为三张辅助卡片。

绘制要素：

- 左侧导航：「观测记录管理」选中态；面包屑「首页 / 观测记录管理 / 观测记录详情」
- 页面标题行：「观测记录详情 — OBS-2026-0142」+「页面 MB-OBS-4」+ 右上角「编辑」（主按钮）「删除」（红色边框）「导出记录单」
- 左栏卡片一：标题行「观测记录 OBS-2026-0142」+ 绿色标签「已提交」+ 右侧灰字「记录人 张海宁 • 提交于 2026-10-08 11:05」；分隔线后为「标签—值」两列表格：观测时间（2026-10-08 09:20（野外调查））、观测地点（湛江港航道外侧约 2.5 km，含等宽字经纬度 110.42° E, 21.18° N, GPS 实测）、所属生态系统（灰标签「河口 / 浅海」+ 名称）、观测人员（张海宁、王庆林、李雨欣）、天气 / 海况（晴，风力 3 级，浪高 0.4 m）
- 左栏卡片二「环境参数」：以三列排布的「标签—值」小项共 9 个 —— 水温 26.4 °C、盐度 30.2 ‰、pH 8.12、溶解氧 7.35 mg/L、水深 6.8 m、透明度 1.9 m、流速 0.35 m/s、底质类型 泥沙质、潮汐状态 涨潮
- 左栏卡片三「关联物种（3 个）」：表格，列为 图、物种、保护等级、估算数量、行为 / 状态、详细备注；3 行数据与页面 MB-OBS-3 右栏一致（中华白海豚 / 绿海龟 / 鲐鱼）；表格底部灰字「关联数据由模块三在观测记录创建时录入，并同步供模块四统计分析使用。」
- 左栏卡片四「观测备注」：一段正文，内容「本次观测共发现 3 个物种。中华白海豚群体在航道外侧缓慢游弋约 25 分钟，未观察到捕食行为；绿海龟仅短暂浮出水面一次。海面有零星渔船作业。现场照片 12 张，水下摄像 1 段（时长 3 分 12 秒）。」

- 右栏卡片一「观测地点」：小尺寸地图（约 328×220px，浅蓝底 + 网格 + 两块绿色陆块 + 1 个红色定位标记 + 比例尺），下方灰字「示意 • 观测点定位」
- 右栏卡片二「观测时间轴」：竖向时间轴 5 个节点 —— 创建观测记录（草稿）2026-10-08 09:26、填写环境参数 2026-10-08 09:41、关联物种 3 个 2026-10-08 10:12、提交记录 2026-10-08 11:05、（可选）管理员复核（待触发）
- 右栏卡片三「后续操作」：三个纵向排列的按钮 —— 「编辑该观测记录」「复制为新观测记录」「在模块四中查看该点统计」

绘制提示：本页是模块三的信息聚合页：把基本信息、环境参数、关联物种、地点与操作历史集中展示，建议画得完整以体现数据的完整性。

5.6 更新观测记录 [科研人员 / 教师]

1. 用户在观测记录列表或详情页中选择「编辑」，系统弹出编辑观测记录对话框（页面 MB-OBS-5）。

【原型绘制说明】页面 MB-OBS-5 编辑观测记录

布局：以模态弹窗覆盖在观测记录列表页之上（弹窗宽约 680px）。弹窗内顶部为标签页，下方为两列编辑表单。

绘制要素：

- 背景层：观测记录列表页（页面 MB-OBS-1 的裁剪）+ 42% 黑色遮罩
- 弹窗标题栏：「编辑观测记录 — OBS-2026-0142」+ 右上角「×」
- 弹窗内标签页（3 个）：「基本信息」（当前选中，青蓝下划线）、「环境参数」、「关联物种」
- 「基本信息」标签页下的两列表单：观测时间（日期时间，必填）、所属生态系统（下拉，必填）、观测人员（必填）、天气 / 海况（下拉）、地点描述（跨两列）、经度（110.42）、纬度（21.18）、水温（℃）（26.4）、盐度（‰）（30.2）、观测备注（多行文本框，跨两列）
- 浅蓝色提示条：「修改观测记录会同步更新模块四中该观测点的统计结果。若已关联物种，可切换到「关联物种」标签页增删关联。」
- 弹窗底部：「取消」（次按钮）+「保存修改」（主按钮）

绘制提示：弹窗内使用「标签页」组织三组可编辑内容，是处理字段较多的编辑场景的常见做法；若篇幅有限，可只画「基本信息」标签页的内容。

2. 用户修改基本信息或环境参数，或切换到「关联物种」标签页增删关联物种。

3. 用户选择「保存修改」，系统校验后保存，并同步更新模块四的统计结果，写入操作日志。

5.7 删除观测记录 [系统管理员]

1. 管理员在观测记录列表（页面 MB-OBS-1）中选中一条或多条记录，选择「删除」（或点击工具栏「批量删除」）。

2. 系统弹出确认删除对话框，提示该观测记录所关联的物种信息，并要求填写删除原因。

3. 管理员确认后，系统删除所选观测记录及其物种关联关系，更新模块四的统计数据，并将本次操作记入用户活动日志。

【原型绘制说明】删除观测记录确认对话框（MB-OBS-5 的变体）

布局：复用与「删除物种信息」（页面 MB-SPEC-6）相同的模态弹窗结构。

绘制要素：

- 弹窗标题：「确认删除观测记录」
- 正文首行：警告图标「⚠」+ 文字「即将删除观测记录 OBS-2026-0141 等 2 条记录，该操作不可撤销。」
- 浅黄色提示框「影响评估」：「所删记录共关联 8 个物种、涉及 2 个生态系统。删除后模块四的观测次数、生态系统统计与物种分布地图将同步更新。」
- 表单：「删除原因」（多行文本框，必填）
- 弹窗底部：「取消」+「确认删除」（主按钮）

绘制提示：与页面 MB-SPEC-6 结构一致，绘制时可直接复用同一套弹窗样式，仅替换文字内容。

5.8 更新与删除生态系统 [科研人员 / 教师、系统管理员]

1. 用户在生态系统列表（页面 MB-ECO-1）中选择「编辑」，系统弹出编辑生态系统页面，字段与「新建生态系统」（页面 MB-ECO-2）一致，并预填该生态系统当前的各项数据。
2. 用户修改相应字段后选择「保存」，系统校验并更新数据。
3. 管理员选择「删除」，系统弹出确认删除对话框，提示该生态系统下已关联的观测记录数量，要求填写删除原因，确认后执行删除。

可选事件流：

3a) 该生态系统下已存在观测记录时，系统禁止删除并提示「请先移除或转移该生态系统下的观测记录」。

6. 模块四：数据可视化与报表

本模块负责数据的呈现与输出，依赖模块二和模块三获取所有需要可视化展示和统计分析的数据源。包含物种分布地图、观测地点地图、统计分析图表、综合数据看板、数据导出共 5 组功能。

6.1 查看综合数据看板 [全体用户、系统]

1. 用户登录后请求进入综合数据看板，系统弹出综合数据看板页面（页面 MB-VIS-1）。

【原型绘制说明】页面 MB-VIS-1 综合数据看板

布局：标准后台布局。内容区自上而下为三行：第一行为 4 张概览卡片；第二行为左右两张图表卡片；第三行为左右两张卡片（条形图 + 动态列表）。

绘制要素：

- 左侧导航：「数据可视化与报表」选中态；面包屑「首页 / 数据可视化与报表 / 综合数据看板」
- 页面标题行：「综合数据看板」+「页面 MB-VIS-1」+ 右上角「刷新数据」「导出看板 PDF」（主按钮）
- 第一行 4 张概览卡片（每张含图标 + 名称 + 大号数值 + 环比）：物种总数 1,286 种（较上月 +38）、观测记录 1,342 条（+24）、生态系统 12 个（+1）、参与人员 28 人（+3）；数值用 25pt 加粗大字，环比用绿色小字
- 第二行左卡片「观测活动与物种收录趋势（近 12 个月）」：副标题「数据来源：模块三（观测次数）• 模块二（新增物种记录）」；折线图，横轴 11月—10月 共 12 个月，纵轴 0 - 40，两条折线（青蓝色「观测次数」、绿色「新增物种记录」），每个数据点画为空心圆 + 实心描边

- 第二行右卡片「物种保护等级构成」：副标题「数据来源：模块二 • 共 1,286 种」；左侧为环形图（6 段，颜色：极危红、濒危橙、易危黄、近危蓝、无危绿、数据缺乏灰），右侧为对应的水平条形图 + 数值（极危 CR 46、濒危 EN 98、易危 VU 173、近危 NT 214、无危 LC 612、数据缺乏 143）
- 第三行左卡片「各生态系统观测次数」：右侧灰标签「单位：次」；副标题「数据来源：模块三 • 近 12 个月累计」；水平条形图 5 条 —— 红树林 61（绿）、河口/浅海 45（青蓝）、珊瑚礁 34（红）、海草床 28（绿）、深海 6（深灰）
- 第三行右卡片「最新数据动态」：右侧灰标签「实时」；竖向时间轴 4 个节点 —— 张海宁 新增观测记录 OBS-2026-0142（关联 1 个物种）2026-10-08 11:05 • 湛江港航道外侧；王庆林 更新物种「鹿角珊瑚」保护等级为 极危 CR 2026-10-07 16:48；李雨欣 新增观测记录 OBS-2026-0139（关联 3 个物种）2026-09-28 09:12 • 流沙湾海草床东区；张海宁 新增物种「中华白海豚」2026-10-08 08:55；卡片底部按钮「查看全部动态」+「导出版本看板」（主按钮）

绘制提示：看板页面要体现「信息密度高、一屏概览」的特点。图表不必画得精确，重点是画对「图表类型」——折线图表现趋势、环形图表现占比、条形图表现排名，并在每个图表下方标注数据来源模块，以体现模块间的依赖关系。

2. 系统并发调用模块二与模块三的数据接口，获取物种总数、观测记录数、生态系统数与参与人员数。

3. 系统完成聚合计算：按保护等级统计物种占比（来自模块二）、按生态系统统计观测次数与发现物种数、按月份统计观测活动趋势（来自模块三）。

4. 系统渲染概览卡片、趋势折线图、保护等级环形图与生态系统观测次数条形图，并展示最新数据动态。

5. 用户点击某一图表，系统按所选维度下钻至对应的统计页面（页面 MB-VIS-4 或 MB-VIS-5）。

可选事件流：

2a) 模块二或模块三接口超时，系统对该图表区域显示「数据加载中」占位并自动重试，不影响其余图表渲染。

6.2 查看物种分布地图 [全体用户]

1. 用户请求查看物种分布地图，系统弹出物种分布地图页面（页面 MB-VIS-2）。

【原型绘制说明】页面 MB-VIS-2 物种分布地图

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为筛选面板（3 张竖排卡片，宽约 282px），右栏为整幅地图（约占 2/3 宽）。

绘制要素：

- 左侧导航：「数据可视化与报表」选中态；面包屑「首页 / 数据可视化与报表 / 物种分布地图」
- 页面标题行：「物种分布地图」+「页面 MB-VIS-2」+ 右上角「导出地图图片」「导出点位数据」（主按钮）
- 左栏卡片一「筛选条件」：物种名称（必填，中华白海豚）、保护等级（下拉）、分类阶元（下拉）、观测时间（日期范围 2023-01-01 ~ 2026-10-08）、数据来源（下拉，物种信息库（模块二））；底部「查询」（主按钮）+「重置」
- 左栏卡片二「图例（保护等级）」：6 行图例，每行为一个彩色小方块 + 文字（极危 CR 红、濒危 EN 橙、易危 VU 黄、近危 NT 蓝、无危 LC 绿、数据缺乏 DD 灰）；分隔线后灰字「当前显示 8 个分布点（中华白海豚）」，再下方为 4 条水平条形图（湛江港 3、雷州湾 2、硇洲岛 2、珠江口 1）

- 左栏卡片三「统计摘要」：「标签—值」列表 3 行 —— 分布点数 8 个、涉及生态系统 3 个、最近更新 2026-10-08
- 右栏地图（大图，约占 850×600px）：浅蓝底 + 浅色经纬网格 + 2-3 块绿色不规则陆地块；地图上散布约 18 个水滴形定位标记，按保护等级着色（红 / 橙 / 黄 / 蓝 / 绿）；地图中央偏左上有一个白色信息浮窗（气泡框），内容为：标题「中华白海豚 *Sousa chinensis*」+ 4 行「标签—值」（保护等级 易危 VU、记录数 8 个分布点、分布区域 珠江口、湛江港、雷州湾、最近观测 2026-10-08 OBS-2026-0142）
- 地图右上角：竖向排列的 4 个控制按钮（+ 放大、- 缩小、□ 复位、图例）；左下角：比例尺条「Leaflet | 物种分布点 | 50 km」

绘制提示：地图是本系统的可视化重点。绘制要点：① 用浅蓝底 + 网格表示地图底图；② 用绿色色块表示陆地；③ 用「水滴形」标记表示分布点，并按保护等级着色；④ 画出一个信息浮窗（气泡框）以体现「点击分布点查看详情」的交互。

2. 用户在左侧筛选条件中输入物种名称，或选择保护等级、分类阶元、观测时间范围。

3. 用户选择「查询」，系统从模块二获取该物种的分布点数据，在地图上按保护等级着色渲染分布点。

4. 用户点击某个分布点，系统弹出信息窗，显示物种名称、保护等级、分布区域与最近观测信息。

5. 用户选择「导出地图图片」或「导出点位数据」，系统生成对应文件供下载。

6.3 查看观测地点地图 [全体用户]

1. 用户请求查看观测地点地图，系统弹出观测地点地图页面（页面 MB-VIS-3）。

【原型绘制说明】页面 MB-VIS-3 观测地点地图

布局：与页面 MB-VIS-2 同构：左栏筛选面板 + 右栏整幅地图。区别在于地图上标的是「观测点」，信息浮窗显示的是「观测概要」。

绘制要素：

- 左栏卡片一「筛选条件」：观测编号（下拉）、生态系统（下拉）、观测人员（下拉）、观测时间（日期范围 2025-10-01 ~ 2026-10-08）、关联物种（下拉）；底部「查询」+「重置」
- 左栏卡片二「图例」：第一组 2 项 —— 青蓝色「一般观测点」、红色「含濒危物种观测点」；分隔线后灰字「按生态系统着色（可选）」，第二组 5 项 —— 红树林（绿）、河口/浅海（青蓝）、珊瑚礁（红）、海草床（绿）、深海（深灰）
- 左栏卡片三「点位概览」：「标签—值」3 行 —— 观测点总数 142 个、本年度新增 38 个、覆盖生态系统 5 类；下方灰字说明「点击地图上的标记可查看该次观测的概要信息，并可跳转至观测记录详情页（MB-OBS-4）。」
- 右栏地图：浅蓝底 + 网格 + 2-3 块绿色陆块；地图上散布约 15 个定位标记（多数为青蓝色，1 个为红色以表示含濒危物种的观测点）
- 地图上的信息浮窗内容为：标题「OBS-2026-0142 • 湛江港航道外侧」+ 5 行「标签—值」——观测时间 2026-10-08 09:20、生态系统（灰标签「河口 / 浅海」）、观测人员 张海宁、王庆林、李雨欣、水温 / 盐度 26.4 °C / 30.2 ‰、关联物种 1 个（中华白海豚）
- 地图左下角比例尺「Leaflet | 观测地点 | 50 km」

绘制提示：本页与物种分布地图（MB-VIS-2）的画法完全一致，只需替换：① 标记的含义（观测点 vs 分布点）；② 信息浮窗的字段（观测概要 vs 物种信息）。建议两页并排参照绘制。

2. 用户输入查询条件（观测编号、生态系统、观测人员、观测时间范围、关联物种），选择「查询」。

3. 系统从模块三获取观测记录的地点数据，在地图上渲染观测点标记。

4. 用户点击某个观测点，系统弹出信息窗，显示该次观测的概要信息，并可直接跳转至观测记录详情页。

6.4 查看物种统计分析图表 [全体用户]

1. 用户请求查看物种统计分析，系统弹出物种统计分析页面（页面 MB-VIS-4）。

【原型绘制说明】页面 MB-VIS-4 物种统计分析

布局：标准后台布局。内容区自上而下为三部分：第一行左（环形图）+ 右（堆叠柱状图）；第二行左（条形图）+ 右（重点保护物种表格）。

绘制要素：

- 左侧导航：「数据可视化与报表」选中态；面包屑「首页 / 数据可视化与报表 / 统计分析」
- 页面标题行：「物种统计分析」+「页面 MB-VIS-4」+ 右上角「切换图表类型」「导出图表数据」（主按钮）
- 第一行左卡片「各分类单元占比」：副标题「数据来源：模块二 • 按物种数统计」；左侧环形图（6段：脊索动物门 612、节肢动物门 238、软体动物门 186、刺胞动物门 124、被子植物门 74、其他 52），右侧为对应的水平条形图 + 数值
- 第一行右卡片「各门物种数（按保护等级堆叠）」：副标题「数据来源：模块二 • 纵轴为物种数（种）」；堆叠柱状图，横轴 6 个分类门（脊索动物门、节肢动物门、软体动物门、刺胞动物门、被子植物门、其他），每个柱由 3 段堆叠（红色「极危/濒危」、黄色「易危/近危」、青蓝「无危/数据缺乏」）；图下方为 3 项图例
- 第二行左卡片「保护等级占比」：副标题「数据来源：模块二 • 共 1,286 种」；水平条形图 6 条，按数量降序：无危 LC 612（绿）、近危 NT 214（蓝）、易危 VU 173（黄）、数据缺乏 DD 143（灰）、濒危 EN 98（橙）、极危 CR 46（红）
- 第二行右卡片「重点保护物种（名录内）」：表格，列为 物种、保护等级、分布生态系统、观测次数；5 行数据 —— 中华白海豚（国家一级，河口/浅海，8）、绿海龟（国家一级，珊瑚礁、海草床，5）、鹿角珊瑚（国家二级，珊瑚礁，34）、秋茄（红树林）（国家二级，红树林，61）、锦绣龙虾（一，珊瑚礁，12）；物种名为青蓝色链接；表格底部灰字「点击物种名称可跳转至物种详情页（MB-SPEC-4）。」

绘制提示：本页集中展示「物种维度」的统计图表。三种图表类型要能一眼分辨：环形图看占比、堆叠柱状图看构成、水平条形图看排名。所有图表下方都要标注「数据来源：模块二」。

2. 系统从模块二获取物种数据，按分类单元与保护等级进行聚合统计。

3. 系统渲染环形图、堆叠柱状图与水平条形图，并列出具体的重点保护物种清单。

4. 用户选择「导出图表数据」，系统将图表数据导出为 Excel 或 PDF。

6.5 查看生态系统与观测活动统计 [全体用户]

1. 用户请求查看生态系统与观测活动统计，系统弹出对应页面（页面 MB-VIS-5）。

【原型绘制说明】页面 MB-VIS-5 生态系统与观测活动统计

布局：标准后台布局。内容区自上而下为三行：第一行一整幅分组柱状图；第二行左（折线图）+ 右（条形图）；第三行为统计明细表。

绘制要素：

- 左侧导航：「数据可视化与报表」选中态；面包屑「首页 / 数据可视化与报表 / 统计分析」
- 页面标题行：「生态系统与观测活动统计」+「页面 MB-VIS-5」+ 右上角「切换统计维度」「导出图表数据」（主按钮）
- 第一行卡片「各生态系统观测次数与发现物种数」：副标题「数据来源：模块三 • 近 12 个月」；分组柱状图，横轴 5 个生态系统（红树林、河口/浅海、珊瑚礁、海草床、深海），每组 2 根并排柱（青蓝「观测次数」、绿色「发现物种数」）；图下方 2 项图例（观测次数单位「次」，发现物种数单位「种」）
- 第二行左卡片「观测活动月度趋势（按生态系统）」：副标题「数据来源：模块三 • 2026 年 1-10 月」；折线图，横轴 1 月—10 月，纵轴 0-15，三条折线（绿「红树林」、青蓝「河口/浅海」、红「珊瑚礁」）；图下方 3 项图例
- 第二行右卡片「观测人员贡献统计」：副标题「数据来源：模块三 • 近 12 个月观测次数」；水平条形图 6 条 —— 张海宁 46、王庆林 38、李雨欣 24、陈志远 18、林嘉怡 11、其他 5
- 第三行卡片「生态系统统计明细」：表格，列为 生态系统、类型、观测次数、发现物种数、关联物种记录数、最近观测、操作；5 行数据与页面 MB-ECO-1 对应；操作列统一为青蓝色链接「查看该生态系统统计」

绘制提示：本页集中展示「观测与生态系统维度」的统计。与页面 MB-VIS-4 的区别是：VIS-4 的数据来自模块二，VIS-5 的数据来自模块三 —— 建议在两页的副标题中明确标注数据来源，以体现模块依赖关系。

2. 系统从模块三获取观测记录与生态系统数据，按生态系统、月份与观测人员进行聚合统计。

3. 系统渲染分组柱状图、折线图与水平条形图，并列各生态系统的统计明细。

6.6 导出报表 [学生、科研人员 / 教师、管理员]

1. 用户请求导出报表，系统弹出报表导出页面（页面 MB-VIS-6）。

【原型绘制说明】页面 MB-VIS-6 报表导出

布局：标准后台布局。内容区自上而下为：第一行左（导出配置卡片）+ 右（说明卡片 + 最近导出记录）；第二行为导出任务列表表格。

绘制要素：

- 左侧导航：「数据可视化与报表」选中态；面包屑「首页 / 数据可视化与报表 / 报表导出」
- 页面标题行：「报表导出」+「页面 MB-VIS-6」+ 右上角「导出记录管理」
- 左卡片「报表导出配置」：标题「1 报表内容」，两列表单 —— 报表类型（下拉，必填，物种分布统计报表）、统计维度（下拉，必填，按物种 × 生态系统）、数据范围（下拉，必填，全部物种（1,286 种））、时间范围（日期范围，必填，2026-10-01 ~ 2026-10-08）、数据来源（跨两列，模块二（物种）• 模块三（观测））
- 分隔线后标题「2 输出格式与字段」，两列表单 —— 导出格式（下拉，必填，Excel (.xlsx)，灰字「Excel 便于二次统计；PDF 便于存档与打印」）、纸张方向（下拉，横向）、包含图表（下拉，是（嵌入统计图））、文件名（下拉，物种分布统计报表_20261008）
- 再下方为「导出字段（可多选）」区域：一行灰字标题 + 14 枚青蓝色标签（物种编号、中文名、学名、门、纲、目、科、属、保护等级、IUCN 等级、分布区域、分布点数、观测次数、关联生态系统）
- 左卡片底部按钮：「生成并下载报表」（主按钮）、「预览报表」、「保存为常用配置」
- 右上卡片「导出说明」：浅蓝色提示条「报表数据实时取自模块二与模块三。导出动作将记入用户活动日志；单次导出上限 50,000 行，超出时系统自动分页生成多个文件。PDF 报表按 A4 横版排版，包含图表与数据附表。」；下方浅黄色提示条「数据合规提示」：「导出内容涉及校内科研数据，请遵守《数据使用规范》，不得擅自对外扩散。」

- 右下卡片「最近导出记录」：竖向时间轴 3 个节点 —— 物种分布统计报表（Excel）张海宁 • 2026-10-08 10:32；观测活动统计报表（Excel）王庆林 • 2026-10-07 17:21；物种名录（重点保护）（PDF）张海宁 • 2026-10-06 14:05
- 第二行卡片「导出任务列表」：表格，列为 任务编号、报表名称、数据范围、时间范围、格式、状态、导出人、导出时间、操作；4 行数据，其中「格式」列用标签区分（Excel 青蓝、PDF 红），「状态」列用标签区分（已完成 绿、生成中… 橙）；操作列含「下载」「删除」；表格底部为分页条「共 34 条记录」

绘制提示：「导出字段」用一排可多选标签表示，比一整列复选框更紧凑；「导出任务列表」体现报表是「异步生成 + 任务列表下载」的机制，这比「点击即下载」更符合大文件导出的实际设计。

- 2. 用户选择报表类型、统计维度、数据范围、时间范围与导出格式（Excel 或 PDF），并勾选需要导出的字段。
- 3. 用户选择「生成并下载报表」。
- 4. 系统校验用户是否具有导出权限。
- 5. 校验通过，系统按模板生成报表文件，并在「导出任务列表」中新增一条记录，状态置为「生成中」。
- 6. 导出完成后，系统将状态更新为「已完成」，用户可点击「下载」获取文件。
- 7. 系统将本次导出操作记入用户活动日志。

可选事件流：

- 2a) 用户选择「预览报表」，系统在浏览器中显示报表预览，不生成文件。
- 3a) 导出数据量超过 50,000 行时，系统自动分页生成多个文件。
- 4a) 用户为公众角色，系统提示「当前角色无导出权限」，返回步骤 2。

7. 模块五：智能服务

本模块为 AI 能力集成与增强，反向依赖模块二、三获取数据，正向服务模块二、三、四，提供识别、补全、问答、分析等能力。包含图像智能识别与物种鉴定、文本辅助分类与补全、观测记录智能标签与异常检测、智能问答与科研助手、物种描述多语言支持共 5 项能力。

说明：按实验要求，模块五为五人小组必做，四人及以下小组选做。

7.1 图像智能识别与物种鉴定 [用户、系统、大模型服务]

1. 用户请求使用图像识别，系统弹出图像智能识别页面（页面 MB-AI-1）。

【原型绘制说明】页面 MB-AI-1 图像智能识别

布局：标准后台布局。内容区自上而下为：第一行左（上传与设置卡片）+ 右（说明与小贴士卡片）；第二行为历史识别记录表格。

绘制要素：

- 左侧导航：「智能服务」选中态；面包屑「首页 / 智能服务 / 图像智能识别」
- 页面标题行：「图像智能识别与物种鉴定」+「页面 MB-AI-1」+ 右上角「识别结果管理」「进入智能问答」
- 左卡片一「上传待识别图片」（右侧灰标签「已选 3 张」）：一个大的虚线拖拽上传区（浅蓝底 #F0F9FF + 青色虚线边框），区内居中放置向上的箭头图标 + 主文案「点击选择图片，或将图片拖拽到此处」+ 灰色副文案「支持 JPG / PNG / HEIC，单张 ≤ 10 MB，单次最多 5 张」；上传区下方一排 3 个 92×92px 图片缩略图（第 1 个为海龟图标，后 2 个为相机占位），每个缩略图右上角有一个红色圆形「×」删除按钮；再下方按钮「+ 继续添加图片」「清空」
- 左卡片二「识别设置」：两列表单 —— 识别模式（下拉，多模态大模型识别（图像 → 物种））、置信度阈值（下拉，≥ 70% 自动推荐；低于阈值转人工确认）、返回候选数量（下拉，Top 3）、是否关联已有物种（下拉，是（匹配模块二物种库））、拍摄地点（跨两列，湛江徐闻珊瑚礁保护区南片）、拍摄时间（日期，跨两列，2026-10-06 15:40）；表单底部一行：大号主按钮「开始智能识别」+ 灰字「预计耗时 3-5 s • 识别结果需人工确认后方可写入物种库」
- 右上卡片一「功能说明」：浅蓝色提示条，说明本功能调用大模型多模态接口，返回最可能的物种名称与置信度，并自动推荐模块二物种库中已有的关联物种记录；若置信度低于设定阈值，系统将提供候选列表供用户选择，或发起人工确认流程
- 右上卡片二「识别小贴士」：竖向时间轴 3 个节点 —— 主体清晰、单一物种占据画面主要区域时识别准确率最高（建议拍摄距离 0.5-2 m）；避免强反光、浑浊水体与大角度俯拍（水下拍摄建议使用补光灯）；难以确定的样本可采用「候选列表 + 人工确认」流程（确认结果将作为模型反馈样本）
- 第二行卡片「历史识别记录」：表格，列为 识别编号、图片、识别物种、学名、置信度、处理状态、提交人、识别时间；3 行数据 —— AI20261008-11 绿海龟 *Chelonia mydas* 92.6% 已采纳 李雨欣 2026-10-08 09:14; AI20261007-09 鹿角珊瑚 *Acropora cervicornis* 71.3% 待人工确认 王庆林 2026-10-07 15:02; AI20261006-04 大黄鱼 *Larimichthys crocea* 88.1% 已采纳 张海宁 2026-10-06 10:38

绘制提示：「拖拽上传区」要画成虚线边框的大矩形，这是上传组件的标志性样式；置信度用彩色标签表示（≥70% 绿色、<70% 橙色），体现「高低置信度不同处理流程」的设计。

- 2. 用户上传海洋生物图片，或在页面上将图片拖拽至上传区，并设置识别参数。
- 3. 用户选择「开始智能识别」。
- 4. 系统对上传图片进行预处理，并过滤 EXIF 中的位置与设备信息等敏感内容。

5. 系统调用大模型多模态接口进行物种识别，大模型返回最可能的物种名称、置信度与候选列表。
6. 系统判断最高置信度是否不低于设定阈值。
7. 置信度达标时，系统显示识别结果页（页面 MB-AI-2），展示物种名称、学名、置信度、分类信息与候选列表。

【原型绘制说明】页面 MB-AI-2 识别结果与物种鉴定

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为两张卡片（识别结果、候选物种列表），右栏为三张卡片（关联已有物种记录、写入物种库预览、本次识别信息）。

绘制要素：

- 页面标题行：「识别结果与物种鉴定」+「页面 MB-AI-2」+ 右上角「重新识别」「采纳并保存」（主按钮）
- 左栏卡片一「识别结果」：左侧为 178×178px 的图片占位方块（浅蓝底 + 大字海豚图标），右侧为识别结果——大号物种名「中华白海豚」+ 灰色斜体学名「*Sousa chinensis* (Osbeck, 1765)」+ 右侧绿色标签「高置信度」
- 物种名下方为置信度区域：一行「识别置信度」与右侧绿色加粗「94.2%」，下面是一条水平进度条（浅灰底，绿色渐变填充至 94.2%）
- 再下方灰字：「大模型多模态识别 • 耗时 3.6 s • 模型：视觉语言大模型（服务端调用）」
- 再下方为「标签一值」两列信息：门、纲、目、科、保护等级（红色标签「国家一级保护动物」）、IUCN 等级（橙色标签「易危 VU」）
- 卡片一底部（分隔线后）：一段灰字「识别依据：体形呈纺锤形、吻突较长而尖、背鳍三角形位于体中部略后、成体体色粉白，与中华白海豚形态特征高度一致。」
- 左栏卡片二「候选物种列表」（右侧灰标签「Top 3」）：3 行候选，每行结构为 圆形序号 + 物种名（加粗）+ 灰色斜体学名 • 模块二已有记录 + 右侧置信度 + 「选择」按钮；3 行分别为 1 中华白海豚 94.2%、2 太平洋驼海豚 63.8%、3 宽吻海豚 41.5%；列表底部灰字「置信度低于 70% 的候选将以「待人工确认」处理，可由用户选择或发起人工复核。」
- 右栏卡片一「关联已有物种记录（模块二）」：浅蓝色提示条「推荐关联」——「识别结果已自动匹配到模块二中的物种记录：中华白海豚 SPEC-2026-0187（匹配度 100%）」；下方「标签一值」4 行（物种编号、收录人、收录时间、关联观测记录）；再下方三个纵向按钮——「采纳并关联到该物种」（主按钮）、「采纳并新建物种记录（模块二）」、「发起人工确认流程」
- 右栏卡片二「写入物种库预览」：灰字「采纳后将在模块二中：」+ 竖向时间轴 3 个节点——为该物种新增 1 张图片资料（标注来源：AI 识别 • 2026-10-06）；在本条物种记录中追加 1 个分布点（110.22° E, 20.23° N（徐闻珊瑚礁南片））；记录识别日志（识别时间、置信度、操作人）（用于模型质量追溯与分析）
- 右栏卡片三「本次识别信息」：「标签一值」5 行——识别编号 AI20261008-12、提交人 王庆林、识别时间 2026-10-08 15:42、图片来源 野外拍摄、处理状态（橙色标签「待确认」）

绘制提示：本页要突出「置信度可视化」（大号百分比 + 进度条）与「候选列表」，以及「识别结果 → 关联模块二已有物种」的推荐关系——这是模块五反向依赖模块二的直观体现。

8. 系统将识别结果与模块二的物种库比对，推荐可关联的已有物种记录，并显示匹配度。
9. 用户选择「采纳并关联到该物种」，系统将图片与分布点写入该物种记录。
10. 置信度低于阈值时，系统提供候选列表供用户选择，或由用户发起人工确认流程。

11. 系统记录本次识别日志（识别时间、置信度、操作人、模型版本），用于模型质量追溯与分析。

可选事件流：

5a) 大模型接口超时或返回错误，系统按预设策略重试；重试仍失败时提示用户「识别服务暂时不可用，请稍后重试」，不影响其他功能。

9a) 用户选择「采纳并新建物种记录」，系统跳转至模块二的新增物种页面（页面 MB-SPEC-2），并以识别结果预填表单。

7.2 文本辅助分类与补全 [科研人员 / 教师]

1. 用户在录入物种信息（模块二页面 MB-SPEC-2）时点击「AI 智能补全」，系统弹出文本辅助分类与补全页面（页面 MB-AI-3）。

【原型绘制说明】页面 MB-AI-3 文本辅助分类与补全

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为两张卡片（输入与补全、补全结果），右栏为两张卡片（智能润色、功能说明）。

绘制要素：

- 左侧导航：「智能服务」选中态；面包屑「首页 / 智能服务 / 文本辅助分类与补全」
- 页面标题行：「文本辅助分类与补全」+「页面 MB-AI-3」+ 右上角「查看调用日志」「保存并写入物种库」（主按钮）
- 左栏卡片一「输入与补全」：标题「1 输入物种名称」，两列表单 —— 中文名（必填，中华白海豚）、学名（可留空，*Sousa chinensis*，灰字「留空时由大模型依据中文名推断」）；表单下方一行：大号主按钮「 调用大模型自动补全」+ 灰字「约 2-4 s • 模型基于物种知识自动填充分类阶元与描述字段」
- 左栏卡片一内分隔线后，标题「2 补全结果（需人工确认后方可写入）」，三列表单 9 项 —— 门、纲、目、科、属、种（这 6 项的字段下方均为绿色小字「✓ 已自动填充」）、保护等级、IUCN 濒危等级、CITES 附录（这 3 项的字段下方均为橙色小字「△ 请人工核实」）
- 再下方两个跨列的多行文本框：「形态特征（AI 生成初稿）」与「生活习性（AI 生成初稿）」，各含一段由大模型生成的描述文字
- 左栏卡片一底部按钮：「全部采纳」（主按钮）、「逐条采纳」、「重新生成」、「清空补全结果」
- 右栏卡片一「智能润色」：灰字「对已有物种描述进行润色，提升数据规范性」；下方为上下对照结构 —— 上方为文本框「原文」（内容「海豚身体是纺锤形的，嘴巴比较长比较尖，背上的鳍在身体中间靠后面一点的地方，小时候是灰黑色的，长大了就变成粉白色。」），中间一行居中的青色箭头与文字「↓  智能润色」，下方为浅蓝底文本框「润色后」（内容「体呈纺锤形，吻突较长而尖，背鳍位于体中部略后。幼体体色灰黑，随年龄增长逐渐变浅，成体多为粉白色。」）；底部按钮「采纳润色结果」（主按钮）+「再生成」
- 右栏卡片二「功能说明」：浅蓝色提示条，说明本功能在录入物种信息（模块二）时提供辅助 —— 输入中文名或学名后，系统调用大模型自动补全分类信息（门纲目科属种）、形态特征、生活习性等字段，并对已有描述进行智能润色或生成摘要；所有 AI 生成内容均以「初稿」标记，须人工确认后方可写入数据库，以确保科研数据的准确性

绘制提示：本页要体现「AI 生成内容必须人工确认」这一设计原则 —— 用绿色「✓ 已自动填充」与橙色「△ 请人工核实」两种标记区分「可信任」与「需核实」的字段。「智能润色」的上下对照 + 中间箭头结构，是体现「AI 改写」的经典画法。

2. 用户输入中文名或学名，选择「调用大模型自动补全」。

3. 系统调用大模型，返回分类阶元（门纲目科属种）与形态特征、生活习性等字段的生成初稿。
4. 用户在补全结果中逐条确认（采纳或修改），并可选择「智能润色」对已有描述进行规范化改写。
5. 用户选择「保存并写入物种库」，系统将确认后的内容写入模块二的物种记录。

7.3 智能问答与科研助手 [科研人员 / 教师、学生]

1. 用户请求使用智能问答，系统弹出智能问答页面（页面 MB-AI-4）。

【原型绘制说明】页面 MB-AI-4 智能问答与科研助手

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为对话区（宽，占大部分），右栏为三张辅助卡片。

绘制要素：

- 左侧导航：「智能服务」选中态；面包屑「首页 / 智能服务 / 智能问答与科研助手」
- 页面标题行：「智能问答与科研助手」+「页面 MB-AI-4」+ 右上角「清空会话」「导出问答记录」
- 左栏对话区（浅灰底 #F8F8FC，高约 640px），自上而下 4 条消息：
 - ① 用户消息（右对齐，深青色气泡，白字）：「最近三年在湛江附近观测到的濒危物种有哪些？」
 - ② 系统回答（左对齐，白底气泡，青蓝色方形机器人头像）：一段文字「根据模块二（物种信息）与模块三（观测记录）的数据，2023-10 至 2026-10 期间 湛江近海（经度 109.5° - 110.8° E，纬度 20.1° - 21.5° N）共记录到 4 个濒危物种：」+ 一个 4 项的项目符号列表（中华白海豚（易危 VU）— 8 次观测…；绿海龟（濒危 EN）— 2 次观测…；鹿角珊瑚（极危 CR）— 34 次观测…；大黄鱼（极危 CR）— 5 次观测…）+ 结语「其中 鹿角珊瑚 观测频次最高，但 2025 年以来单位面积覆盖率呈下降趋势，建议重点关注。」；气泡底部（虚线分隔）为数据来源区：第一行「🔗 数据来源：模块二 SPEC-2026-0187 等 4 条物种记录 • 模块三 OBS-2026-0142 等 49 条观测记录」，第二行「📄 查询已转换为结构化条件：protection_level IN (CR, EN, VU) AND lat BETWEEN 20.1 AND 21.5 AND lon BETWEEN 109.5 AND 110.8 AND obs_time BETWEEN 2023-10 AND 2026-10」（用等宽字体显示）
 - ③ 用户消息（右对齐）：「请总结红树林生态系统中物种数量的变化趋势」
 - ④ 系统回答（左对齐，较短的「正在处理」状态）：文字「正在检索模块三中「湛江红树林生态系统」的观测数据…」+ 底部灰字「📄 已定位 61 条观测记录，正在生成趋势总结」
- 对话区下方为「快捷问题」区：一行 4 枚青蓝色标签 —— 近三年观测次数最多的物种是？/徐闻珊瑚礁的珊瑚白化记录 / 对比红树林与海草床的物种丰富度 / 哪些物种只在深海生态系统中出现？
- 对话区底部为输入区：一个圆角输入框（灰字占位「请输入问题，例如：最近三年在湛江附近观测到的濒危物种有哪些？」）+ 右侧「发送」（主按钮）
- 右栏卡片一「检索范围」：一排 3 枚青蓝标签（模块二 物种信息 / 模块三 观测记录 / 模块三 生态系统）；下方两个跨列字段 —— 时间范围（近三年（2023-10 ~ 2026-10））、空间范围（湛江近海（109.5 - 110.8° E，20.1 - 21.5° N））
- 右栏卡片二「本次会话引用」：「标签一值」4 行 —— 物种记录 4 条、观测记录 49 条、生态系统 3 个、数据截止 2026-10-08；下方两个纵向按钮「导出本次问答记录」「生成分析报告（PDF）」
- 右栏卡片三「能力说明」：浅蓝色提示条，说明系统支持自然语言提问，将问题转换为结构化查询，从模块二、模块三检索数据并结合大模型生成回答，同时给出数据来源与查询条件便于科研人员复核；首字响应时间不超过 3 s；大模型服务调用具备超时与重试机制

绘制提示：本页的关键是「回答中必须给出数据来源与结构化查询条件」—— 这是科研场景下 AI 应用与普通聊天机器人最重要的区别，体现「可复核、可追溯」。建议保留气泡底部的来源区与等宽字查询条件。

2. 用户以自然语言提问，例如「最近三年在湛江附近观测到的濒危物种有哪些？」。

3. 系统将自然语言问题转换为结构化查询条件，并在页面上展示该查询条件，供用户核对。
4. 系统从模块二与模块三检索符合条件的数据。
5. 系统结合大模型生成回答，回答中包含结论、数据明细与数据来源（物种记录编号、观测记录编号）。
6. 系统在回答中同时标注所引用的记录数量与数据截止时间。

可选事件流：

- 5a) 检索结果为空时，系统提示「未检索到符合条件的数据」，并建议放宽查询条件。
- 6a) 用户选择「生成分析报告（PDF）」，系统将本次问答内容与检索结果整理为报告并导出。

7.4 物种描述多语言支持 [科研人员 / 教师]

1. 用户请求使用多语言翻译，系统弹出物种描述多语言支持页面（页面 MB-AI-5）。

【原型绘制说明】页面 MB-AI-5 物种描述多语言支持

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为两张卡片（翻译配置、对照编辑），右栏为三张卡片（翻译状态总览、已翻译物种、能力说明）。

绘制要素：

- 左侧导航：「智能服务」选中态；面包屑「首页 / 智能服务 / 多语言支持」
- 页面标题行：「物种描述多语言支持」+「页面 MB-AI-5」+ 右上角「术语表管理」「保存译文」（主按钮）
- 左栏卡片一「翻译配置」：三列表单 —— 物种（下拉，必填，中华白海豚（SPEC-2026-0187））、源语言（下拉，中文）、目标语言（下拉，必填，English）、翻译范围（下拉，形态特征 + 生活习性 + 保护信息）、输出用途（下拉，国际交流 / 科普展示）、是否保留学名（下拉，是（学名保持拉丁文斜体））；卡片底部按钮「生成译文」（主按钮）+「批量翻译多个物种」+「导入术语表」
- 左栏卡片二「对照编辑」：顶部标签页 3 个（形态特征（当前选中）、生活习性、保护信息）；下方为左右对照结构 —— 左侧文本框标题灰字「中文原文（来自模块二）」，框内为一段中文描述（形态特征：体呈纺锤形，成体体长 2.0 - 2.5 m...故称「中华白海豚」。），框底部灰字「112 字 · 未修改」；右侧文本框标题灰字「English（AI 生成，可编辑）」，框为浅蓝底（表示 AI 生成），内容为对应的英文译文（Morphology: Body fusiform, adult body length 2.0 - 2.5 m... hence the Chinese name meaning "Chinese white dolphin". *Sousa chinensis*），框底部灰字「已生成 · 术语表校验通过（学名、单位保留）」
- 左栏卡片二底部按钮：「保存译文」（主按钮）、「重新生成」、「回写至模块二物种记录」、「导出双语对照表」
- 右栏卡片一「翻译状态总览」：灰字「模块二物种记录的多语言覆盖情况」；4 条水平条形图 —— 中文（原文）1,286（100%）、English 412（32%）、日本語 86（7%）、한국어 54（4%）；分隔线后「标签一值」4 行 —— 本次翻译字数 约 1,240 字、术语表命中 18 / 21 条、生成耗时 4.2 s、保存状态（橙色标签「未保存」）
- 右栏卡片二「已翻译物种」：表格，列为 物种、语言、状态；4 行 —— 中华白海豚 English 编辑中（橙）、绿海龟 English 已发布（绿）、鹿角珊瑚 English / 日本語 已发布（绿）、大黄鱼 English 已发布（绿）

- 右栏卡片三「能力说明」：浅蓝色提示条，说明该功能调用大模型将物种描述自动翻译为英文或其它语言，便于国际交流与科普展示；翻译时自动保护学名、计量单位与专业术语，避免误译；译文经人工确认后方可发布到公众可见的页面

绘制提示：「左右对照 + 右侧浅蓝底」的结构是翻译类界面的标准画法 —— 浅蓝底表示「AI 生成、待确认」，与左侧人工原文形成区分。

2. 用户选择物种、源语言、目标语言与翻译范围，选择「生成译文」。
3. 系统调用大模型生成译文，并自动保护学名、计量单位与专业术语。
4. 用户在对照区中编辑与确认译文，选择「保存译文」或「回写至模块二物种记录」。

7.5 观测记录智能标签与异常检测 [科研人员 / 教师]

1. 用户在创建观测记录（模块三页面 MB-OBS-3）提交后，系统自动调用本功能，弹出观测记录智能标签与异常检测页面（页面 MB-AI-6）。

【原型绘制说明】页面 MB-AI-6 观测记录智能标签与异常检测

布局：标准后台布局。内容区为左右两栏：左栏为四张卡片（观测记录摘要、自动标签、异常检测、异常检测规则），右栏为三张卡片（检测摘要、纬度对照、功能说明）。

绘制要素：

- 左侧导航：「智能服务」选中态；面包屑「首页 / 智能服务 / 观测记录智能标签与异常检测」
- 页面标题行：「观测记录智能标签与异常检测」+「页面 MB-AI-6」+ 右上角「检测规则配置」「保存」（主按钮）
- 左栏卡片一「观测记录 OBS-2026-0142」：「标签一值」5 行 —— 观测时间、观测地点（含等宽字经纬度）、所属生态系统（灰标签「河口 / 浅海」）、观测人员、水温 / 盐度 / pH / 溶解氧 / 水深
- 左栏卡片二「 自动标签（大模型生成）」：灰字「系统依据地点、时间、生态系统与环境参数字段自动生成，可直接采用或删除」；下方一排 5 枚青蓝色标签，每枚末尾带「×」（繁殖期发现、高盐度环境、近岸浅水、河口咸淡水交汇区、春夏季观测）；标签下方按钮「全部采用」（主按钮）+「+ 手动添加标签」+「重新生成标签」；分隔线后灰字「生成依据：观测时间 2026-10-08 落在该物种记录的繁殖高峰（3-6 月）之外，但盐度 30.2 ‰ 高于该生态系统常年均值（26.8 ‰），故生成「高盐度环境」标签。」
- 左栏卡片三「 异常检测」（右侧红标签「1 条」）：浅黄色提示框「分布冲突提示」——「检测到 1 条可能的分布冲突：关联物种 绿海龟 (*Chelonia mydas*) 的主要分布记录集中在热带 / 亚热带海域（历史观测点平均纬度 18.2° N），而本次观测点位于 21.18° N，超出其历史分布纬度范围约 3°。请核实物种鉴定是否准确。」；下方两列表单 —— 处理方式（下拉，必填，标记为待核实（保留记录））、核实说明（多行文本框，内容「现场照片已复核，背甲形态与绿海龟一致，可能为偶发北移个体。」）；底部按钮「标记为需核实」（主按钮）+「确认为正常记录」+「忽略本次提示」+「上报管理员」
- 左栏卡片四「异常检测规则」：表格，列为 规则编号、规则说明、触发条件、处理建议、状态；4 行 —— AI-EX-01 物种分布纬度冲突 / 观测纬度超出物种历史分布纬度 $\pm 2^\circ$ / 核实鉴定或标记待核实 / 已启用（绿）；AI-EX-02 环境参数超出生态系统常年区间 / 水温或盐度偏离均值 $\pm 30\%$ / 提示用户复核环境数据 / 已启用；AI-EX-03 季节与繁殖期冲突 / 记录到繁殖行为但不在该物种繁殖期 / 提示人工确认 / 已启用；AI-EX-04 深海物种出现在浅水区 / 深海物种出现在水深 $< 50\text{ m}$ 的观测点 / 核实生态系统归属 / 试运行（橙）
- 右栏卡片一「本次检测摘要」：「标签一值」5 行 —— 参与检测规则 4 条、生成标签 5 个、触发异常 1 条、检测耗时 2.8 s、检测时间 2026-10-08 11:05
- 右栏卡片二「物种分布纬度对照」：副标题「绿海龟历史观测点纬度分布」；水平条形图 7 条，横轴为纬度 $15^\circ\text{ N} \sim 21^\circ\text{ N}$ ，对应记录数 4、7、9、11、6、2、1；其中 21° N 一条用红色（表示本条记录，异常

偏高)、20° N 一条用橙色(历史最北记录)、其余为青蓝色;图下方灰字旁注「■ 21° N 为本条记录(异常偏高)/ ■ 20° N 为历史最北记录 / 历史分布集中于 15° - 19° N」

- 右栏卡片三「功能说明」:浅蓝色提示条,说明本功能为选做项——在创建观测记录(模块三)时,系统根据地点、时间、生态系统等字段调用大模型生成自动标签,并检测观测数据与物种分布、环境参数的明显冲突,提示用户核实,从而提升数据质量

绘制提示:本页有两个特色:「自动生成的标签可直接采用或删除」(体现 AI 辅助而非强制)与「异常检测的纬度对照图」(用图表直观展示「异常偏高」)。纬度对照图是本页最能说明问题的元素,建议保留。

2. 系统根据地点、时间、生态系统等字段调用大模型生成自动标签(如「繁殖期发现」「高盐度环境」)。

3. 系统检测观测数据与物种分布是否存在明显冲突(如热带物种出现在温带海域),提示用户核实。

4. 用户采用或删除标签,并对异常提示选择处理方式(标记为需核实 / 确认为正常记录 / 忽略本次提示 / 上报管理员),填写核实说明。

5. 用户选择「保存」,系统保存标签与异常处理结果。

附录 原型界面汇总与绘制清单

本系统共需绘制原型界面 36 个，另有系统总体业务流程图 1 个。清单如表A-1所示，可据此逐项检查绘制进度。

表A-1 原型界面与绘制清单

序号	页面编号	页面名称	所在小节	所属模块
1	MB-USER-1	用户登录	3.2	模块一
2	MB-USER-2	用户注册申请	3.1	模块一
3	MB-USER-3	注册申请审核	3.1	模块一
4	MB-USER-4	注册申请审核处理	3.1	模块一
5	MB-USER-5	用户管理	3.4	模块一
6	MB-USER-6	用户角色分配	3.7	模块一
7	MB-USER-7	角色权限配置（RBAC）	3.8	模块一
8	MB-USER-8	用户活动日志	3.9	模块一
9	MB-USER-9	个人信息维护	3.5	模块一
10	MB-USER-10	修改密码	3.6	模块一
11	MB-SPEC-1	物种信息列表	4.4	模块二
12	MB-SPEC-2	新增物种信息（基本信息）	4.1	模块二
13	MB-SPEC-3	新增物种信息（形态与分布）	4.1	模块二
14	MB-SPEC-4	物种详情页面	4.5	模块二
15	MB-SPEC-5	编辑物种信息	4.2	模块二
16	MB-SPEC-6	删除物种信息	4.3	模块二
17	MB-SPEC-7	物种高级检索	4.6	模块二
18	MB-ECO-1	生态系统列表	5.1	模块三
19	MB-ECO-2	新建生态系统	5.2	模块三
20	MB-OBS-1	观测记录列表	5.4	模块三
21	MB-OBS-2	新建观测记录（环境参数）	5.3	模块三
22	MB-OBS-3	观测记录关联物种	5.3	模块三
23	MB-OBS-4	观测记录详情	5.5	模块三
24	MB-OBS-5	编辑观测记录	5.6	模块三
25	MB-VIS-1	综合数据看板	6.1	模块四
26	MB-VIS-2	物种分布地图	6.2	模块四
27	MB-VIS-3	观测地点地图	6.3	模块四
28	MB-VIS-4	物种统计分析	6.4	模块四
29	MB-VIS-5	生态系统与观测活动统计	6.5	模块四
30	MB-VIS-6	报表导出	6.6	模块四
31	MB-AI-1	图像智能识别	7.1	模块五
32	MB-AI-2	识别结果与物种鉴定	7.1	模块五

序号	页面编号	页面名称	所在小节	所属模块
33	MB-AI-3	文本辅助分类与补全	7.2	模块五
34	MB-AI-4	智能问答与科研助手	7.3	模块五
35	MB-AI-5	物种描述多语言支持	7.4	模块五
36	MB-AI-6	观测记录智能标签与异常检测	7.5	模块五

附录.1 绘制定义

为保证 36 个界面在视觉上保持一致，绘制时请遵循以下约定。

（1）画布尺寸：统一使用 1440 × 900 px 的横向画布（网页端 1440px 宽的标准视口）。个别内容较多的页面（如 MB-OBS-2、MB-VIS-5、MB-AI-1、MB-AI-6）可向下延伸至约 1200 px。

（2）导航结构：除 MB-USER-1（登录）、MB-USER-2（注册）两个独立页外，其余页面的左侧一律绘制 216px 宽的深色导航栏，顶部绘制 56px 高的白色顶栏。

（3）导航分组：左侧导航自上而下分为四组 —— 「工作台」（数据看板）、「数据管理」（物种信息管理 / 生态系统管理 / 观测记录管理）、「分析服务」（数据可视化与报表 / 智能服务）、「系统管理」（用户与权限管理）；**每一页都要把当前所在模块的菜单项画成选中态**（青蓝底 #0E7490 + 左侧亮色竖条）。

（4）主色：导航与主按钮使用海洋主题青蓝色 #0E7490（辅色 #0891B2），页面底色 #F1F5F9，卡片底色 #FFFFFF。

（5）状态色：成功 / 通过 #15803D（绿）、警告 / 待审核 #B45309（橙）、错误 / 删除 #B91C1C（红）、信息 #1D4ED8（蓝）。

（6）字体：中文使用「微软雅黑」（标题加粗、正文常规），学名使用斜体，代码与编号（如 SPEC-2026-0187、IP 地址）使用等宽字体（Consolas）。

（7）页面编号：每个界面图的题注统一标注为「页面 MB-XXX-N」的格式，与本报告的编号一致，便于与文档对照。

（8）图题格式：界面图下方居中标注，格式为「图X-Y 页面名称（页面编号）」，如「图 物种信息列表页面（MB-SPEC-1）」。图题采用二级编号（章-序）。